UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

CURITIBA

2026

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Monografia apresentada ao curso de Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira

CURITIBA

2026

Lorenzo Rodrigues Geronazzo
O Efeito das Eleições nas Finanças Municipais: Evidências Empíricas para os municípios brasileiros/ Lorenzo Rodrigues Geronazzo. – Curitiba, 2026-
74 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira

Monografia – Universidade Federal do Paraná, 2026.

1. Ciclos políticos orçamentários. Finanças municipais. Dados em painel. Alinhamento político.
I. Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira.
II. Universidade Federal do Paraná
III. Ciências Econômicas
IV. O Efeito das Eleições nas Finanças Municipais: Evidências Empíricas para os municípios brasileiros

CDU [a definir]

TERMO DE APROVAÇÃO

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Monografia apresentada ao curso de Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas, pela seguinte banca examinadora:

_____

Victor Rodrigues de Oliveira
Orientador

_____

[a definir]

_____

[a definir]

Curitiba, [a definir].

RESUMO

[Resumo a ser escrito após a conclusão.]

Palavras-chaves: Ciclos políticos orçamentários. Finanças municipais. Dados em painel. Alinhamento político.

ABSTRACT

[Abstract to be written.]

Key-words: [Keywords to be written.]

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Despesa total per capita, média do logaritmo 35
FIGURA 2 – Despesa per capita em Habitação e Urbanismo, Transporte, Saúde e Saneamento e Assistência Social, média do logaritmo 36
FIGURA 3 – Despesa per capita em Educação e Cultura, Administração, Agricultura e Comunicações, média do logaritmo 37

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Variáveis dependentes 32
TABELA 2 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–2025) 33
TABELA 3 – Estatísticas descritivas das variáveis políticas binárias (2013–2025) 34
TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R$ de 2025 per capita) 35
TABELA 5 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios 41

TABELA 6 – Resultados do modelo A (ciclo eleitoral) – efeitos fixos de município 46
TABELA 7 – Robustez R16 — ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (modelo A) 48
TABELA 8 – Resultados do modelo B (coalizões) – efeitos fixos de município e de ano 50
TABELA 9 – Robustez do ciclo eleitoral: modelo principal e testes selecionados 52

TABELA 10 – Robustez R1 — coalizões sem fusões de partidos 59
TABELA 11 – Robustez R2 — sem prefeitos/governadores de eleição suplementar 60
TABELA 12 – Robustez R3 — especificação em nível 61
TABELA 13 – Robustez R4 — participação na despesa total (%) 62
TABELA 14 – Robustez R5 — especificação de Sakurai (sem pré-eleitoral e sem pandemia, erro agrupado) 63
TABELA 15 – Robustez R6 — inclui prefeito em segundo mandato 64
TABELA 16 – Robustez R7 — PIB municipal per capita (2013-2023) 65
TABELA 17 – Robustez R7a — especificação principal na amostra 2013-2023 . 66
TABELA 18 – Robustez R8 — Assistência e Previdência somadas (Sakurai, 2009) 67
TABELA 19 – Robustez R9 — só municípios que informam a função em todos os anos 68
TABELA 20 – Robustez R10 — sem limpeza (outliers de despesa e receita original) 69
TABELA 21 – Robustez R11 — dependentes winsorizadas em reais nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do log 70
TABELA 22 – Robustez R12 — modelo A com erro-padrão agrupado por município 71
TABELA 23 – Robustez R13 — modelo B com erro-padrão de Driscoll-Kraay . . 72
TABELA 24 – Robustez R14 — modelo A sem a dummy de pandemia 73
TABELA 25 – Robustez R15 — sem as variáveis do Censo (jovens, idosos, urbanização) 74

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Dados utilizados, fontes e tratamentos 29
QUADRO 2 – Variáveis explicativas 33
QUADRO 3 – Testes de robustez 57

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11

2 MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS . 12

2.1 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS 16

2.1.1 A Manifestação Empírica dos Ciclos Políticos: Da Macroeconomia às Finanças Subnacionais 16

2.1.2 A Eficácia Eleitoral: Conservadorismo Fiscal versus Recompensa 17

2.1.3 A Recomposição Qualitativa das Despesas Públicas 19

3 MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL 22

3.1 FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL 22

3.2 A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR 24

3.3 HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA 26

4 METODOLOGIA 28

4.1 FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS 28

4.1.1 Despesas e a classificação funcional 28

4.1.2 Receitas 30

4.1.3 Variáveis políticas 30

4.1.4 Deflação e valores per capita 31

4.1.5 Valores ausentes e atípicos 31

4.2 VARIÁVEIS 32

4.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 33

4.4 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 34

4.5 DADOS EM PAINEL 38

4.5.1 O problema da variável omitida 38

4.5.2 O modelo de efeitos não observados 38

4.5.3 Mínimos quadrados agrupados 39

4.5.4 Efeitos aleatórios 39

4.5.5 Efeitos fixos 39

4.5.6 Teste de Hausman 40

4.5.7 Erros-padrão 40

4.6 ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA 40

4.6.1 Escolha do estimador 41
4.6.2 Modelo A: ciclo eleitoral 41
4.6.3 Modelo B: coalizões 42
4.6.4 Interpretação dos coeficientes 42
4.7 TESTES DE ROBUSTEZ 43

5 RESULTADOS 44
5.1 CICLO ELEITORAL 44
5.2 EFEITO POR ELEIÇÃO 45
5.3 COALIZÕES 47
5.4 ROBUSTEZ 49

REFERÊNCIAS 53

APÊNDICES 56

APÊNDICE A TESTES DE ROBUSTEZ 57

1 INTRODUÇÃO

[Introdução em elaboração.]

2 MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS

A literatura sobre a interação entre política e economia tradicionalmente se divide em duas grandes vertentes de investigação quanto à natureza das variáveis manipuladas: a teoria dos ciclos político-econômicos (CPE, ou political business cycles) e a teoria dos ciclos político-orçamentários (CPO, ou political budget cycles). Enquanto a primeira analisa a manipulação de agregados macroeconômicos reais, como o produto interno bruto (PIB), a taxa de desemprego e a inflação, a segunda foca na utilização discricionária de instrumentos de política fiscal (receitas, despesas correntes, investimentos) e na consequente recomposição de despesas públicas em função do calendário eleitoral. Dentro dessas duas vertentes, as ações dos governantes são explicadas sob duas motivações teóricas fundamentais: a oportunista, que visa estritamente à maximização de votos e à reeleição, e a partidária, guiada pela implementação de preferências ideológicas.

A partir de meados da década de 1970, a teoria dos ciclos político-econômicos ganhou um impulso na literatura sob o entendimento comum de que, em sociedades democráticas, os agregados macroeconômicos reais sofrem influência direta das variáveis políticas e institucionais. Contudo, essa relação estruturou-se sob duas perspectivas concorrentes: enquanto William Nordhaus (1975) inaugurou a abordagem oportunista, demonstrando como os incumbentes manipulam a atividade real a partir de incentivos vinculados ao calendário eleitoral, Douglas Hibbs Jr. (1977) propôs a vertente partidária, argumentando que as divergências ideológicas e a alternância de poder também geram flutuações próprias. Posteriormente, essa vertente ideológica foi estendida ao contexto de agentes racionais por Alberto Alesina (1987), complementando a divisão clássica entre o oportunismo eleitoral e as dinâmicas partidárias de curto prazo.

O pressuposto fundamental do modelo de Nordhaus baseia-se na existência de uma curva de Phillips de curto prazo, que permite explorar um *trade-off* temporário entre inflação e desemprego. Sob a suposição de que os eleitores são dotados de expectativas adaptativas e exibem um comportamento “míope” (acabam priorizando retrospectivamente os resultados econômicos observados no período imediatamente anterior ao pleito), os governantes oportunistas detêm as condições necessárias para manipular a economia com fins eleitorais. Nessa estrutura, os partidos são puramente orientados para o poder. Seu único objetivo é ganhar eleições e maximizar a quantidade de votos no próximo pleito, utilizando as políticas econômicas para atingir esse fim.

O funcionamento dinâmico desse ciclo ocorre de forma padronizada de acordo com o calendário das eleições. Logo apos a eleição, o governante vitorioso adota políticas macroeconômicas austeras e contracionistas para elevar o desemprego a um

nível próximo de seu valor natural, com o objetivo de combater a inflação herdada do período anterior. Na sequência, durante o período pré-eleitoral e com a aproximação do pleito, o incumbente reverte essa orientação, adotando políticas monetárias e fiscais expansionistas para aquecer a atividade econômica e reduzir o desemprego na véspera da eleição. Essa expansão artificial gera uma sensação temporária de prosperidade que atrai o voto dos eleitores, mas os custos inflacionários decorrentes dessa manipulação oportunista são postergados para o período posterior às eleições, reiniciando o padrão cíclico. Esse comportamento oportunista gera flutuações e impulsos sistemáticos sobre a taxa de crescimento do PIB, do desemprego e da expansão monetária.

Para validar sua teoria, Nordhaus (1975) analisou o comportamento de variáveis econômicas em relação às datas de eleições em quatro países, sendo eles os Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Suécia e Nova Zelândia. Para os EUA, Reino Unido e Suécia, o autor avaliou as flutuações nas taxas de desemprego. No entanto, para a Nova Zelândia, por se tratar de uma economia aberta com desemprego insignificante no período, a variável de controle analisada foi a taxa de crescimento das importações. O autor encontrou evidências consistentes do ciclo político-econômico nos EUA e na Nova Zelândia (onde as importações eram restringidas no início do mandato e liberadas às vésperas do pleito para agradar o eleitor). O Reino Unido, por sua vez, também revelou indícios desse ciclo, ainda que o autor observe que, em determinados períodos, crises no balanço de pagamentos tenham imposto restrições à condução da política macroeconômica. Por outro lado, os dados referentes à Suécia se mostraram inconclusivos, com as oscilações podendo ser perfeitamente atribuídas ao acaso.

Como um contraponto à perspectiva estritamente oportunista, a dimensão ideológica foi introduzida no estudo das flutuações macroeconômicas, estabelecendo as bases dos chamados Ciclos Político-Partidários. Ao contrário da premissa de que os governantes agem de maneira idêntica na busca pela reeleição, o modelo de Hibbs Jr. (1977) postula que os partidos políticos são orientados por preferências ideológicas distintas e consistentes, buscando atender aos interesses econômicos específicos de suas respectivas bases eleitorais. A conduta macroeconômica, sob essa ótica, baseia-se em escolhas divergentes no *trade-off* entre inflação e desemprego: enquanto os partidos de esquerda priorizam o combate ao desemprego, a expansão econômica e políticas de distribuição de renda, mostrando-se dispostos a tolerar taxas de inflação mais elevadas em benefício das classes trabalhadoras, os partidos de centro e direita priorizam o controle inflacionário e a estabilidade de preços, adotando políticas de austeridade monetária e fiscal que frequentemente resultam em maiores taxas de desemprego no curto e médio prazo.

Empiricamente, utilizando séries temporais do pós-guerra (1948-1972) para

os Estados Unidos e o Reino Unido, Hibbs Jr. (1977) encontrou que os períodos governados pela esquerda registraram taxas de desemprego menores, ao passo que gestões de centro e direita exibiram maior desemprego e maior rigidez no controle inflacionário. Dessa forma, as flutuações econômicas poderiam ser atribuídas a alternância ideológica no poder.

Com o advento da revolução das expectativas racionais na macroeconomia, os modelos clássicos de ciclos políticos baseados na miopia sistemática dos agentes econômicos e na existência de um *trade-off* explorável na curva de Phillips sofreram severas críticas teóricas, uma vez que agentes racionais que compreendem os incentivos governamentais seriam capazes de antecipar e neutralizar as políticas expansionistas das autoridades. Nesse contexto, Alesina (1987) reformulou a teoria partidária clássica ao integrar a hipótese de agentes racionais e orientados para o futuro (*forward-looking*) ao modelo de diferenciação ideológica de Hibbs Jr. (1977).

O modelo partidário racional descreve a interação estratégica em um sistema bipartidário com trabalhadores e empregadores. Como os contratos salariais nominais são firmados de forma antecipada para vigorar no período subsequente e possuem rigidez temporária, os empregadores precisam projetar a inflação esperada para manter o salário real estável. No entanto, o resultado das eleições é incerto, o que impede os agentes de saberem de antemão qual partido sairá vitorioso nas urnas.

Consequentemente, os salários nominais são ajustados com base em uma taxa de inflação média esperada que pondera a probabilidade eleitoral de cada partido concorrente, se o partido de esquerda vence o pleito, ocorre uma expansão monetária e fiscal superior à inflação média esperada que foi refletida nos contratos vigentes, gerando uma surpresa inflacionária positiva que reduz temporariamente os salários reais e eleva o produto e o emprego acima de suas taxas naturais. Se o partido de direita vence o pleito, a inflação observada é menor do que a projetada pelos contratos nominais, gerando uma surpresa deflacionária que induz uma recessão temporária e elevação do desemprego no início do mandato. É justamente essa combinação entre incerteza eleitoral e rigidez salarial temporária que dá origem a um ciclo real de curto prazo, dependendo de qual partido vence a eleição, observam-se efeitos reais sobre o produto e o emprego (expansão ou recessão) logo após a posse, uma vez que os salários nominais foram fixados sem que se soubesse ao certo qual política seria implementada.

A grande inovação teórica de Alesina (1987) reside em demonstrar que as flutuações na economia são de caráter temporário e restritas ao início de cada administração. À medida que os contratos de trabalho antigos expiram e os agentes econômicos ajustam racionalmente suas expectativas inflacionárias à nova realidade governamental, a economia retorna à sua taxa natural de desemprego e produto,

restabelecendo a neutralidade da política monetária no longo prazo.

A transição das discussões macroeconômicas de ciclos político-econômicos para a análise dos ciclos político-orçamentários sob expectativas racionais consolidou-se por meio dos trabalhos de Rogoff e Sibert (1988) e de Rogoff (1990). Diante da impossibilidade de enganar sistematicamente agentes racionais por meio de surpresas monetárias e fiscais repetitivas, os autores demonstraram que os ciclos eleitorais emergem a partir de assimetrias de informação temporárias entre incumbente e eleitores na execução fiscal.

Nesses modelos de sinalização, os eleitores são agentes racionais, orientados para o futuro (*forward-looking*), que desejam reconduzir ao poder o incumbente que demonstre maior competência administrativa na gestão das contas públicas. A competência do gestor, definida como a capacidade de prover um determinado nível de serviços públicos arrecadando o menor montante possível de impostos, é uma informação privada conhecida contemporaneamente apenas pelo próprio. Como a sociedade observa certos resultados orçamentários, a exemplo da efetividade dos investimentos públicos de longo prazo, apenas de forma defasada, o incumbente detém uma vantagem informacional temporária.

Diante desse cenário, o modelo prevê que gestores competentes utilizam a distorção da política fiscal pré-eleitoral como um sinal de sua eficiência. Ao reduzir impostos e elevar gastos públicos de rápida percepção pela população, o incumbente consegue se diferenciar da oposição. O gestor incompetente, por sua vez, enfrenta custos marginais significativamente mais altos para imitar essa mesma expansão fiscal, o que inviabiliza a cópia sistemática da estratégia e resulta na revelação da verdadeira capacidade gerencial de cada candidato antes do pleito.

Dessa forma, os ciclos racionalizados por Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) não derivam da irracionalidade ou da “miopia” passiva do eleitor. Pelo contrário, constituem um mecanismo de sinalização racionalmente aceito para mitigar o problema de seleção adversa no mercado político, ainda que ocorram à custa de distorções e realocações fiscais ineficientes no curto prazo.

Em suma, a evolução da literatura evidencia uma transição de modelos baseados na ilusão sistemática dos eleitores (Nordhaus, 1975; Hibbs Jr., 1977) para abordagens fundamentadas na racionalidade econômica e em falhas de mercado, como a rigidez contratual (Alesina, 1987) e a assimetria de informação (Rogoff, 1990). Juntos, esses quatro pilares teóricos fornecem o arcabouço analítico essencial para compreender como as restrições eleitorais, as divergências ideológicas e as estratégias de sinalização fiscal moldam a dinâmica macroeconômica nas democracias contemporâneas, servindo de base para as investigações empíricas apresentadas a seguir neste trabalho.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS

O avanço da literatura empírica sobre ciclos políticos buscou testar as previsões dos modelos teóricos, confrontando a hipótese de oportunismo governamental com o comportamento real do eleitorado e a alocação dos recursos públicos. Inicialmente, as investigações buscaram evidências de impulsos eleitorais em agregados macroeconômicos em nível nacional. Contudo, ao migrar o foco para as finanças subnacionais, a literatura refinou suas estratégias de identificação. Nesse percurso metodológico, os trabalhos empíricos ampliaram o escopo analítico do tema, passando a investigar não apenas a manifestação da manipulação orçamentária, mas também a resposta eleitoral às expansões (recompensa ou punição) e a adaptação dos incumbentes, que transitaram da geração de déficits agregados para a recomposição qualitativa das despesas em resposta a restrições institucionais.

2.1.1 A Manifestação Empírica dos Ciclos Políticos: Da Macroeconomia às Finanças Subnacionais

Entre os primeiros trabalhos empíricos brasileiros, destaca-se o estudo clássico de Fialho (1997). A autora utilizou séries temporais para o período de 1953 a 1995, combinando premissas de expectativas adaptativas do modelo oportunista de Nordhaus (1975) com os novos modelos de expectativas racionais. O estudo evidenciou um efeito positivo e estatisticamente significativo das eleições sobre os agregados macroeconômicos, gerando impactos expansionistas na taxa anual de crescimento do PIB real (que tendeu a ser cerca de 2% maior em anos eleitorais) e na oferta real de moeda (M1). Em contrapartida, a autora demonstrou que as taxas de desemprego e inflação não registraram variações eleitorais significativas. O estudo conclui que o ciclo político sobre o produto e a moeda constitui um fenômeno recente, podendo ser observado apenas a partir da redemocratização e abertura política do país iniciada em 1975.

Por seu turno, Sakurai e Gremaud (2007) investigaram a conduta orçamentária de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. Utilizando modelos de efeitos fixos, os autores identificaram impulsos fiscais oportunistas nas despesas orçamentárias totais e despesas correntes nos pleitos de 1992 e 1996. Ao mesmo tempo, o estudo trouxe importantes evidências sobre a existência de ciclos político-partidários, os quais se manifestam de maneira condicionada ao partido que ocupa o governo das prefeituras, de modo que a orientação ideológica do gestor municipal influencia diretamente o comportamento observado no ciclo.

Prefeituras geridas pelo PFL apresentaram volumes de investimentos públicos maiores do que os demais partidos, enquanto gestões do PTB, PPB/PDS e PMDB

demonstraram uma preferência sistemática pela alocação de recursos em transferências correntes. Os autores avaliaram o impacto imediato da Lei de Responsabilidade Fiscal, identificando que a introdução da nova norma contábil impôs uma significativa contração fiscal média de R$ 60,55 per capita na despesa orçamentária já nos anos de 2000 e 2001, originada por uma redução tanto nos gastos correntes como também a partir de uma queda nos investimentos.

Posteriormente, Sakurai e Menezes-Filho (2011) exploraram as dinâmicas de ciclos oportunistas e partidários ao avaliarem um painel composto por 2.527 municípios brasileiros entre 1989 e 2005. As finanças públicas apresentam forte persistência ao longo do tempo: despesas e receitas passadas acabam determinando o orçamento corrente. Isso gera um problema de endogeneidade, já que essas variáveis, quando incluídas como explicativas defasadas no modelo, tornam-se estatisticamente correlacionadas com os termos de erro. Para lidar com essa questão, os autores recorreram ao estimador GMM system (Generalized Method of Moment System) (Blundell; Bond, 1998). Os resultados confirmaram o comportamento oportunista, revelando um aumento sistemático nas despesas totais e correntes acompanhado de uma contração na arrecadação de tributos locais, nos investimentos e no superávit fiscal durante os anos eleitorais. Sob a ótica partidária, os autores evidenciaram que partidos de esquerda apresentaram maior superávit fiscal e um controle das despesas totais em relação às coalizões de centro. No tocante às despesas correntes, contudo, o coeficiente associado à esquerda não se mostrou estatisticamente significante, o que corrobora a constatação dos autores de que os componentes do orçamento local, a exemplo das despesas correntes, apresentam fraca correlação com a ideologia do prefeito. Isso indica que o maior equilíbrio orçamentário alcançado por esses gestores decorre da contenção do gasto público agregado. Adicionalmente, os autores evidenciaram que o alinhamento político com o governo estadual afeta a dinâmica de gastos locais: a coalizão partidária entre prefeito e governador está associada a um incremento estatisticamente significativo nas despesas totais e correntes especificamente no exercício fiscal correspondente ao ano eleitoral municipal, configurando um comportamento estratégico de expansão orçamentária às vésperas do pleito local.

2.1.2 A Eficácia Eleitoral: Conservadorismo Fiscal versus Recompensa

Diante das investigações da manipulação das variáveis macroeconômicas e orçamentárias com pretexto oportunista levantadas pelos estudos tanto nacionais quanto internacionais, a literatura passou a questionar a eficácia eleitoral das manipulações fiscais oportunistas, dividindo os pesquisadores entre a tese do conservadorismo fiscal e a da recompensa ao oportunismo.

Na literatura internacional, Brender e Drazen (2005, 2008) apresentam evidên-

cias que desafiam a visão convencional de que políticas fiscais expansionistas e a geração de déficits agregados auxiliam na reeleição dos incumbentes. Ao analisarem um amplo painel de países, os autores demonstram que os déficits em anos eleitorais não elevam as chances de reeleição; pelo contrário, o comportamento deficitário pode até punir o governante nas urnas. Esse fenômeno de conservadorismo fiscal faz com que os ciclos políticos orçamentários de déficits agregados fiquem restritos a democracias jovens e menos consolidadas, onde os eleitores possuem menor experiência histórica com eleições livres.

Ademais, Shi e Svensson (2006) explicam que a magnitude do risco moral envolvido nas manipulações fiscais é condicionada pela qualidade das instituições e da governança. O ciclo orçamentário tende a ser mais acentuado em países em desenvolvimento devido à combinação de duas variáveis fundamentais: o elevado montante de rendas decorrentes de se manter no poder e o menor percentual de eleitores informados na população, que enfrentam dificuldades para auditar o orçamento e monitorar de forma eficiente a conduta dos governantes.

No Brasil, os testes empíricos revelam uma dinâmica distinta daquela encontrada internacionalmente. Ao analisarem o comportamento fiscal e eleitoral dos estados brasileiros entre 1986 e 2002, Nakaguma e Bender (2010) propõem uma metodologia de decomposição dos ciclos políticos para separar a parcela devida ao oportunismo fiscal da parcela decorrente da atividade de sinalização de competência. Ao contrário do conservadorismo fiscal documentado nas democracias maduras, o resultado principal indica que o eleitorado estadual brasileiro recompensa fortemente a parcela oportunista dos ciclos eleitorais, tanto nas receitas quanto nas despesas. Contudo, a magnitude desse efeito registrou uma trajetória de declínio progressivo ao longo do tempo, com uma nítida tendência de queda ao comparar o período de 1990-1994 com o de 1998-2002.

No âmbito municipal, os trabalhos brasileiros também encontraram evidências de recompensa ao oportunismo e limitações na racionalidade perfeita do eleitorado. Sakurai (2005) investigou a existência de ciclos político-orçamentários em um painel de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. O autor identificou impulsos fiscais significativos nos anos eleitorais, demonstrando que os prefeitos paulistas que conseguem a reeleição despendem, a princípio, um volume adicional de recursos em anos de pleito. Contudo, ao estimar a probabilidade de reeleição especificamente para o pleito municipal de 2000 (o primeiro a permitir a reeleição direta dos prefeitos municipais no Brasil), o autor demonstrou que apenas os gastos previamente conhecidos e previstos pelos eleitores afetaram positivamente as chances de permanência do governante, ao passo que os choques de competência (resíduos) não foram estatisticamente significativos. As estimativas indicaram que os eleitores não conseguiram distinguir de forma clara o

sinal (competência) do ruído (oportunismo), o que rejeita a hipótese de racionalidade do eleitorado nos moldes tradicionais de sinalização.

Ampliando a abrangência geográfica, Sakurai e Menezes-Filho (2008) analisaram um painel de 2.235 municípios brasileiros entre 1988 e 2003. Os resultados corroboraram a tese de que a expansão fiscal é recompensada, sugerindo que a elevação das despesas públicas eleva as probabilidades de reeleição do prefeito ou de seu sucessor partidário. De maneira mais detalhada, os autores constataram que os canais fiscais eleitoralmente eficazes dependem da natureza do gasto: enquanto uma média mais elevada de despesas de capital ao longo dos anos anteriores ao pleito aumenta as chances de reeleição, no caso das despesas correntes o ganho eleitoral decorre de desvios expansionistas oportunistas realizados especificamente no ano do pleito.

2.1.3 A Recomposição Qualitativa das Despesas Públicas

A constatação de que os eleitores tendem a punir desequilíbrios fiscais agregados (como evidenciado na literatura internacional), somada à existência de restrições institucionais rígidas ao gasto público, deslocou o foco da literatura. A análise deixou de se concentrar apenas nas manipulações do tamanho total do orçamento e passou a investigar as manipulações qualitativas de sua composição. Inicialmente, o modelo de sinalização de Rogoff (1990) sugeria que governantes oportunistas tendiam a sinalizar competência gerencial expandindo despesas visíveis antes das eleições. No entanto, para acomodar a existência de eleitores fiscalmente conservadores e avessos ao déficit, a literatura avançou em outra direção.

A principal referência é o trabalho de Drazen e Eslava (2010), que propõe a teoria da recomposição oportunista das despesas públicas. Segundo os autores, para sinalizar que compartilham das mesmas preferências e prioridades de gastos dos cidadãos no período pós-eleitoral, sem incorrer na geração de déficits agregados, os governantes alteram a composição do orçamento: reduzem gastos não direcionados diretamente aos eleitores e expandem as despesas com bens públicos de alta visibilidade direta (*voter-friendly spending*).

Ao analisarem as finanças públicas locais dos municípios da Colômbia entre os anos de 1987 e 2002, os autores evidenciaram uma nítida mudança na composição orçamentária pré-eleitoral: os governantes locais expandiram os investimentos físicos em infraestrutura de alta visibilidade direta para a população (como infraestrutura urbana, habitação, saúde, água e energia), enquanto contraíram de forma coordenada despesas de menor apelo político imediato, como despesas com pessoal temporário e transferências correntes (especialmente para aposentados). Ademais, o estudo comprovou que, embora os eleitores se comportem como conservadores fiscais avessos a déficits, eles respondem favoravelmente à recomposição discricionária do orçamento,

recompensando nas urnas o partido do prefeito que direciona recursos para esses investimentos de alta visibilidade.

Esse padrão de expansão de investimentos físicos pré-eleitorais documentado na Colômbia, no entanto, contrasta com as evidências agregadas do caso brasileiro. A constatação prévia de Sakurai e Menezes-Filho (2011) de que os investimentos municipais sofrem uma contração sistemática em anos de eleição no Brasil estabelece uma divergência empírica relevante. No contexto brasileiro, a queda nos investimentos no ano do pleito sugere que despesas de capital demandam maior tempo de planejamento e execução, estimulando os prefeitos a buscarem apelo eleitoral imediato por meio do aumento discricionário de gastos correntes de consumo. Apesar dessa divergência sobre qual rubrica é expandida, a hipótese de que há uma recomposição qualitativa oportunista no Brasil é validada por estudos mais desagregados.

Sakurai (2009) analisou a alocação de despesas (por funções orçamentárias) de mais de 5.500 municípios brasileiros entre 1990 e 2005. Os resultados evidenciaram que o ano de eleições municipais afeta diretamente o orçamento municipal, gerando expansões sistemáticas e estatisticamente significativas em áreas como saúde e saneamento, habitação e urbanismo, assistência e previdência, e transportes. Em contrapartida, investimentos com menor retorno político imediato, como a agricultura, sofrem retração no período eleitoral.

Por sua vez, Nunes (2017) investigou as despesas em saúde e em educação, bem como os investimentos de capital, em 407 municípios gaúchos entre 2002 e 2012. A partir de um modelo de dados em painel com efeitos fixos, o autor encontrou que as despesas per capita em saúde não registraram variação estatisticamente significante em anos eleitorais, ao passo que as despesas em educação apresentaram um resultado estatisticamente significante e negativo no mesmo período. De acordo com o autor, a rigidez orçamentária decorrente de vinculações constitucionais de receitas e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impediram a expansão oportunista dessas verbas sociais no curto prazo. Entretanto, os resultados indicam que os prefeitos gaúchos recorrem à recomposição orçamentária para sinalizar competência ao eleitorado em conformidade com as regras fiscais vigentes.

Assim, a rigidez institucional decorrente da LRF e da legislação eleitoral não extinguiu o ciclo eleitoral orçamentário no âmbito municipal, mas induziu os governantes locais a realizarem uma recomposição qualitativa das despesas, reduzindo os gastos sociais para financiar a expansão de investimentos físicos no ano eleitoral. Adicionalmente, Nunes (2017) identifica a existência de ciclos partidários, observando que prefeitos de esquerda despendem valores significativamente maiores em educação e saúde se comparados aos de centro.

Expandindo a discussão sobre como a intensidade da disputa eleitoral afeta

essa dinâmica fiscal, Teixeira e Mattos (2021) investigaram o impacto da competição política sobre a alocação dos recursos nos municípios brasileiros entre 2004 e 2016. Os autores introduzem a discussão sobre a saliência dos gastos, argumentando que os prefeitos enfrentando cenários de maior concorrência eleitoral tendem a estruturar o orçamento de forma estratégica no ano da eleição. Os resultados empíricos mostram que, sob maior competição política, os governantes optam por reduzir proporcionalmente os gastos administrativos locais (considerados de baixa percepção pelo eleitorado). Esse movimento permite economizar recursos em despesas menos visíveis para manter ou aumentar os gastos mais perceptíveis pelo eleitor em períodos eleitorais, reforçando a ideia de que a proximidade das eleições estimula estratégias de realocação qualitativa dos orçamentos públicos.

3 MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL

A investigação empírica dos Ciclos Políticos Orçamentários no Brasil avançou substancialmente ao incorporar as especificidades do arranjo federativo do país, a existência de regras fiscais rígidas e a utilização estratégica de mecanismos contábeis discricionários. Longe de se limitar a uma expansão linear e homogênea dos déficits agregados, a manipulação eleitoral no contexto brasileiro é caracterizada por comportamentos fiscais sofisticados, nos quais prefeitos gerenciam a visibilidade e a temporalidade de seus gastos sob restrições institucionais severas.

3.1 FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL

No federalismo fiscal brasileiro, a dependência financeira dos governos locais em relação aos demais entes introduz um componente político central na dinâmica dos ciclos fiscais. Ao investigarem o papel das transferências voluntárias da união e dos estados para os municípios, Ferreira e Bugarin (2007) demonstraram que a distribuição desses recursos não é neutra. Os autores observaram que os municípios recebem, em média, maiores transferências não-constitucionais quando o prefeito em exercício pertence à coligação partidária que elegeu o governador do estado ou ao mesmo partido político do presidente da república.

Ao estender o modelo clássico de sinalização de Rogoff (1990) para contemplar dois níveis de governo com eleições intercaladas, os autores revelam que essas transferências politicamente motivadas alteram os incentivos eleitorais locais. Em um cenário de informação completa sobre a capacidade gerencial dos prefeitos, o alinhamento político funciona como uma fricção orçamentária capaz de distorcer o mecanismo de seleção de governantes. Diante do acréscimo de recursos trazido pelo apoio político do Estado, os eleitores podem, de forma estritamente racional, preferir reeleger um prefeito considerado incompetente, mas alinhado ao governador, em detrimento de um candidato opositor com maior competência gerencial esperada, mas que governaria sem o fluxo de transferências voluntárias. De maneira inversa, o eleitorado pode deixar de reconduzir um governante local competente caso o oponente seja o aliado preferencial do chefe do executivo estadual.

Sob a premissa de assimetria informacional, na qual os eleitores não observam diretamente a competência gerencial corrente do gestor antes do pleito, a interação se configura como um jogo de sinalização (com dois regimes).

No primeiro regime, caracterizado por transferências voluntárias pouco expressivas, os eleitores continuam priorizando a seleção do candidato de maior competência

administrativa. Nesse contexto, o ciclo político-orçamentário emerge como um mecanismo de sinalização custosa: prefeitos competentes são forçados a distorcer as contas públicas em ano eleitoral, reduzindo impostos ou inflando gastos visíveis contemporâneos, para comprovar sua eficiência gerencial e garantir a reeleição. Contudo, a presença das transferências voluntárias amplia a intensidade de distorção do ciclo fiscal. Sob certas condições, essas transferências podem criar artificialmente um ciclo político-orçamentário que não ocorreria na ausência delas. Ao flexibilizar a restrição orçamentária dos prefeitos aliados, o repasse discricionário reduz a disparidade na provisão de bens públicos entre governantes eficientes e ineficientes. Consequentemente, para conseguir se diferenciar de um gestor incompetente (cuja capacidade financeira aparente foi inflada pelas verbas extras do governador), o prefeito competente é empurrado a incorrer em distorções fiscais ainda mais agressivas de sinalização.

Por outro lado, instala-se um segundo regime quando o volume das transferências politicamente motivadas é altamente expressivo. Nesse cenário, as transferências são amplas o suficiente para compensar qualquer ineficiência administrativa, fazendo com que os eleitores prefiram o alinhamento partidário a qualquer critério de competência gerencial. Em equilíbrio, o ciclo político-orçamentário deixa de existir, o que elimina o risco moral fiscal, uma vez que nenhum governante passa a ter incentivos para distorcer as contas com finalidades de sinalização de sua competência. Em contrapartida, esse processo gera um quadro de seleção adversa, no qual o governador do estado passa a definir indiretamente os pleitos municipais por meio do repasse discricionário de verbas. Isso resulta que o eleitorado passa a reeleger ou eleger o aliado do governador independentemente de sua capacidade administrativa, o que pode prejudicar o desenvolvimento institucional dos municípios no longo prazo.

O comportamento fiscal oportunista em anos eleitorais não é um fenômeno isolado em cada município, mas é afetado pelas decisões orçamentárias dos municípios vizinhos. A literatura de finanças públicas incorpora essa dimensão espacial partindo do pressuposto de que os governos locais são influenciados pelas escolhas de política de gastos de seus vizinhos. Essa interação horizontal é explicada por dois mecanismos principais: o efeito de transbordamento (*spillover*) e a competição por comparação (*yardstick competition*).

No *spillover*, as decisões de despesa de um município geram externalidades físicas diretas para as regiões vizinhas, podendo funcionar de forma complementar ou substituta (como no caso de investimentos compartilhados em saúde ou infraestrutura viária).

Já a *yardstick competition* configura-se como uma resposta político-eleitoral sob assimetria de informação: os eleitores utilizam o desempenho fiscal dos municípios vizinhos como um “padrão de medida” para avaliar a competência de seu próprio

governante. Sabendo que estão sob constante comparação, os prefeitos tendem a imitar o padrão de gastos da vizinhança para sinalizar eficiência administrativa e maximizar suas chances de reeleição.

Para testar empiricamente essas hipóteses, Videira e Mattos (2011) investigaram as despesas de investimentos, saúde e educação dos municípios brasileiros no período de 1997 a 2008. Para lidar com a endogeneidade decorrente da simultaneidade das decisões fiscais entre os entes vizinhos, os autores adotaram uma modelagem de dados em painel com efeitos fixos e variáveis instrumentais pautadas nas características demográficas da vizinhança.

Os resultados econométricos demonstram que a inclusão do componente espacial altera a interpretação tradicional dos ciclos políticos oportunistas. Em modelos que desconsideram o espaço, o ano de eleição aparece associado a uma elevação geral de gastos. No entanto, ao controlar as estimações pela média de despesas da microrregião, o efeito isolado do ano de pleito perde significância ou inverte seu sinal para negativo, evidenciando que a expansão de despesas em períodos eleitorais ocorre de forma relativa e condicional às ações dos vizinhos.

Ao analisar cada categoria separadamente, observa-se que os gastos com investimentos e com educação apresentam interações espaciais positivas, que se intensificam em anos de eleição. Esse resultado é consistente com a hipótese de que os prefeitos reagem de forma estratégica à conduta fiscal dos municípios vizinhos para atrair votos. Já a despesa com saúde apresenta um efeito de vizinhança, mas essa interação não se altera em anos eleitorais, pois a variável de interação política não foi estatisticamente significativa para essa função.

Embora o estudo aponte para a limitação metodológica de não conseguir isolar perfeitamente qual dos dois mecanismos prevalece (se o de transbordamento físico ou o de comparação política), é perceptível a importância das interações espaciais na determinação da conduta fiscal dos prefeitos, indicando que o oportunismo eleitoral nos municípios deve ser analisado sob a ótica da interdependência regional.

3.2 A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR

Além das dinâmicas espaciais e das transferências intergovernamentais, a literatura evidencia que, à medida que as restrições institucionais de controle do endividamento público se consolidaram com a LRF, o oportunismo fiscal no Brasil adquiriu novas roupagens. Diante da dificuldade de expandir gastos agregados de forma direta, os incentivos migraram para manobras de natureza puramente contábil. Vicente e Nascimento (2012) investigam de que forma as demonstrações contábeis revelam a eficácia de práticas de ilusão fiscal na probabilidade de reeleição de prefeitos

ou na recondução de seus partidos de coalizão.

O comportamento contábil oportunista manifesta-se por meio do gerenciamento da conta de Restos a Pagar Não Processados. Essa prática consiste em inscrever no encerramento do exercício despesas que percorreram apenas a fase de empenho (reserva orçamentária), sem que o bem tenha sido entregue ou o serviço liquidado. Essa manobra contábil distorce as demonstrações orçamentárias ao registrar formalmente despesas de investimento em infraestrutura que não ocorreram, gerando uma ilusão de realização que atrai o eleitorado menos informado.

As evidências dos autores demonstraram que o eleitorado municipal pune a austeridade de curto prazo. O aumento do Resultado Orçamentário Corrente (ROC) em anos eleitorais (decorrente de maior arrecadação ou de contenção de gastos com pessoal e manutenção administrativa) reduz de forma considerável as chances de reeleição. Em contrapartida, os prefeitos utilizam estrategicamente a folga financeira. A obtenção de resultados financeiros positivos em anos pré-eleitorais e a geração de caixa pós-eleitoral elevam a probabilidade de recondução. O superávit financeiro acumulado no ano pré-eleitoral é intencionalmente convertido em uma maior inscrição de restos a pagar não processados em ano de pleito, permitindo inflar a provisão de serviços visíveis nas vésperas da votação.

Aprofundando os incentivos derivados das regras contábeis, Fátima Almeida *et al.* (2023) analisam o impacto da limitação de mandatos (primeiro mandato, elegível à reeleição, versus segundo mandato, impedido de concorrer) sobre a inscrição de restos a pagar para os municípios brasileiros. O estudo argumenta que a inscrição de Restos a Pagar Processados, que representam despesas empenhadas e efetivamente liquidadas (serviços prestados ou bens entregues), mas cujos pagamentos financeiros são postergados para o mandato seguinte, constitui um artifício de sinalização fiscal eficiente e de baixo custo, pois permite que prefeitos em primeiro mandato expandam fisicamente as obras públicas sem violar os limites de endividamento da LRF.

Utilizando um modelo de painel de dados e de desenho de descontinuidade de regressão (RDD), os autores encontraram que prefeitos em primeiro mandato mantêm estoques e fluxos de restos a pagar processados per capita sistematicamente maiores do que prefeitos em segundo mandato. Esse comportamento é evidenciado pelo incremento no estoque médio de restos a pagar processados, que varia de 10,51% a 11,56% nas estimações de painel e é confirmado pelas estimativas de RDD, indicando que prefeitos elegíveis à reeleição exibem um estoque de restos a pagar R$ 7,90 per capita superior. Contudo, em anos eleitorais, observa-se uma retração média no estoque e no fluxo de inscrição de restos a pagar por parte de prefeitos em primeiro mandato, representada por uma redução de R$ 6,79 per capita no fluxo de efeitos fixos e de R$ 6,78 per capita. Esse decréscimo pré-eleitoral reflete a necessidade contábil

de liquidar passivos e adequar as contas municipais às restrições do artigo 42 da LRF, que veda a contração de despesas sem disponibilidade de caixa nos últimos dois quadrimestres de mandato.

A premissa de que a inscrição contábil atende a incentivos oportunistas é validada de forma empírica através de modelos que comprovam a sua efetividade eleitoral. O modelo logit indica uma relação estatisticamente significante e positiva entre o fluxo acumulado de restos a pagar ao longo do mandato e a probabilidade de o prefeito registrar sua candidatura para a reeleição. Além disso, os prefeitos em primeiro mandato que de fato concorrem à reeleição expandem significativamente os investimentos públicos físicos em anos de eleição, registrando um incremento de R$ 11,41 per capita em despesas de capital. Esses resultados em conjunto sustentam a hipótese de que a gestão fiscal dos municípios é guiada pelos interesses de manutenção no poder e pela dinâmica dos ciclos políticos locais.

3.3 HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA

Os incentivos para a manipulação qualitativa das despesas públicas também variam de acordo com o grau de competição política enfrentado pelo governante e pelo tamanho do eleitorado do município gerido. Teixeira e Mattos (2021) investigam este comportamento utilizando uma metodologia de regressão em descontinuidade (*sharp RDD*) baseada no limiar de 200 mil eleitores registrados. No sistema eleitoral brasileiro, esse limiar determina de forma exógena a estrutura da eleição municipal: cidades abaixo deste ponto decidem o pleito em turno único (sistema majoritário plural), enquanto cidades acima adotam o sistema de dois turnos, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos no primeiro turno.

As evidências indicaram que o formato da votação altera sensivelmente tanto a dinâmica de competição eleitoral quanto a resposta fiscal dos incumbentes municipais. No campo político, embora vigore o incentivo ao voto estratégico em municípios com turno único, os autores mostraram que, para o período de 2004 a 2016, essa migração de votos para os candidatos favoritos é mais sutil do que o reportado por estudos anteriores.

Especificamente, após a inclusão de controles o efeito do voto estratégico perde significância estatística na participação do terceiro colocado em diante, mantendo-se robusto apenas a partir do quarto colocado. Com isso, os prefeitos gerenciam de forma estratégica a composição de seus orçamentos em anos eleitorais. Essa gestão resulta em uma redução significativa na participação das despesas administrativas (consideradas operacionais e pouco visíveis para o eleitorado), que registram uma retração de 2,1 a 2,2 pontos percentuais nos modelos sem controles e de 1,6 a 1,8

ponto percentual após a inserção de variáveis de controle.

Esse recuo, contudo, não se traduz em aumentos estatisticamente significativos. Em vez disso, as evidências sugerem que os recursos poupados podem ter sido redirecionados para despesas de menor representatividade, mas com forte potencial de sinalização política e apelo visual direto, tais como assistência social e transportes.

Por fim, a literatura nacional documenta uma forte heterogeneidade do comportamento fiscal oportunista conforme o tamanho financeiro e administrativo dos entes federativos. Gralak *et al.* (2023) examinam essa dinâmica ao investigarem a ocorrência de ciclos políticos orçamentários nos gastos com investimentos públicos em 35 grandes municípios brasileiros (com população superior a 500 mil habitantes, excluindo-se os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro) no período de 2005 a 2016.

Por meio de um modelo de efeitos aleatórios observou-se que a variável relacionada às eleições municipais apresentou significância estatística ao nível de 10%. Em razão desse resultado, os autores concluem pela ausência de comportamento eleitoral oportunista nos gastos dessas cidades, uma vez que as receitas tributárias respondem por uma média de 24,72% da arrecadação total nesses entes, conferindo-lhes expressiva autonomia em uma gestão fiscal mais preocupada com o equilíbrio orçamentário, contrariando o pressuposto de Rogoff (1990).

Em vez de oscilações eleitoreiras de curto prazo, a expansão dos investimentos municipais identificados na amostra decorre do volume de receitas tributárias, das transferências de convênios federais, da capacidade de endividamento de longo prazo (exigível a longo prazo) e do alinhamento partidário do prefeito com o governador do estado.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as variáveis e o método empírico. A base é um painel de municípios brasileiros de 2013 a 2025, estimado por efeitos fixos, como em Sakurai (2009). A exposição do método segue Wooldridge (2002).

4.1 FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS

A base tem uma observação por município-ano e reúne dados fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dados demográficos e econômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior parte foi obtida pela Base dos Dados, que disponibiliza as tabelas oficiais tratadas no Google BigQuery; o restante veio diretamente do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e do Portal de Dados Abertos do TSE. O QUADRO 1 resume as fontes e os tratamentos.

4.1.1 Despesas e a classificação funcional

As despesas vêm da Declaração de Contas Anuais (DCA), que os municípios enviam ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), no estágio de despesas pagas. Elas estão organizadas pela classificação funcional da despesa, instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão (Brasil, 1999) e obrigatória para União, estados e municípios.

A classificação funcional tem dois níveis: a *função* indica a principal área de atuação do órgão que executa o gasto e deve refletir a sua missão institucional, e a *subfunção* indica a área em que a ação é de fato executada. As duas podem ser combinadas livremente, o que o Manual Técnico de Orçamento chama de matricialidade (Brasil. Secretaria de Orçamento Federal, 2023). As variáveis deste trabalho seguem a classificação funcional informada pelo município, no nível de função.

Dois cuidados foram tomados com os dados. Primeiro, foram excluídas as despesas intraorçamentárias, que são operações entre órgãos, fundos e entidades do próprio município e, se mantidas, contariam o mesmo recurso duas vezes, já que a despesa de um corresponde à receita de outro, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338/2006 (Brasil, 2006). Segundo, foram usadas apenas as contas de função, porque o mesmo valor aparece repetido no total, na função e na subfunção.

A despesa total foi calculada como a soma das 28 funções. A base traz uma linha de total com código próprio apenas a partir de 2014; em 2013, o total aparece sem código e coincide com a soma das funções em 99,5% dos municípios. Somar as

QUADRO 1 – Dados utilizados, fontes e tratamentos

Dado	**Fonte**	**Onde foi extraído**	**Tratamento aplicado**
Despesa por função	STN, Siconfi (DCA, Anexo I-E)	Base dos Dados: `br_me_siconfi.municipio_despesas_funcao`	Estágio “despesas pagas”; exclusão das despesas intraorçamentárias; uso apenas das 28 funções; agregação em grupos; deflação; valores per capita; ln(1 + valor) nos modelos
Receita tributária e transferências correntes	STN, Siconfi (DCA, receitas orçamentárias)	Base dos Dados: `br_me_siconfi.municipio_receitas_orcamentarias`	Receitas brutas realizadas; contas 1.1.1 e 1.1.7; deflação; per capita; ln(1 + valor) nos modelos; valores negativos e Tocantins em 2024 tratados como ausentes
Prefeito eleito, partido e reeleição	TSE	Base dos Dados: `br_tse_eleicoes` (resultados e candidatos), eleições de 2008 a 2024	Um prefeito por município-ano (o que governou a maior parte do ano); eleições suplementares incorporadas; segundo mandato identificado por título de eleitor, CPF ou nome
Governador, presidente e coligações	TSE	Base dos Dados: `br_tse_eleicoes` (resultados e partidos); para 2010, arquivo de coligações do Portal de Dados Abertos do TSE	Apenas eleições ordinárias; padronização das siglas partidárias (mudanças de nome e fusões)
População	IBGE, estimativas populacionais	Base dos Dados: `br_ibge_populacao.municipio`	Denominador dos valores per capita; logaritmo como controle
PIB nacional	IBGE, Contas Nacionais Trimestrais	SIDRA, tabela 1846	Soma dos quatro trimestres; deflacionado; logaritmo como controle
PIB municipal	IBGE, PIB dos Municípios	Base dos Dados: `br_ibge_pib.municipio`	Disponível até 2023; deflacionado; usado apenas em teste de robustez
IPCA	IBGE	SIDRA, tabela 1737	Média anual do índice mensal; valores em R$ de 2025
Jovens, idosos e urbanização	IBGE, Censos de 2010 e 2022	SIDRA, tabelas 200 e 202 (2010) e 9514 e 9923 (2022)	Proporções da população de 0 a 19 anos, de 65 anos ou mais e urbana; interpolação linear entre 2010 e 2022; valor de 2022 mantido em 2023–2025

Fonte: Elaboração própria.

funções garante a mesma definição em todos os anos e, de 2014 em diante, produz exatamente o total oficial.

4.1.2 Receitas

A receita tributária (impostos, taxas e contribuição de melhoria)[1] e as transferências correntes[2] foram tomadas diretamente da conta agregada, sem somar as contas que a compõem, para evitar dupla contagem. Testes por município-ano confirmaram que cada conta agregada é igual à soma das suas componentes em praticamente todos os casos.

4.1.3 Variáveis políticas

Cada município-ano recebe um único prefeito: o último a assumir até 1º de julho, isto é, quem governou a maior parte do ano quando há uma troca no ano. O prefeito eleito em 2012 responde pelos anos de 2013 a 2016, o eleito em 2016 pelos anos de 2017 a 2020, e assim por diante. Eleições suplementares foram incorporadas pela data em que ocorreram. O alinhamento com o governador e com o presidente compara o partido do prefeito com a coligação vencedora da eleição estadual e da nacional vigentes, depois de padronizar as siglas pelas mudanças de nome e pelas fusões registradas pelo TSE. Mudanças de nome foram sempre consideradas. Fusões entre partidos só foram consideradas quando ocorreram entre a eleição do prefeito e a do governador (ou do presidente); se as duas eleições são anteriores à fusão, os partidos ainda eram distintos e não contam como aliados.

Para governador e presidente, o alinhamento usa sempre a coligação vencedora da eleição ordinária. Nos três casos em que o governador no cargo em 1º de julho veio de cassação seguida de interinidade ou de eleição suplementar (Amazonas em 2017 e 2018 e Tocantins em 2018), a coligação da ordinária foi mantida, e o teste R2 verifica se esses município-anos afetam os resultados.

---

[1] Impostos são tributos cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, como o IPTU e o ISS; taxas são cobradas pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviço público específico e divisível, como a taxa de coleta de lixo; e a contribuição de melhoria é cobrada para custear obras públicas que valorizem imóveis, limitada ao acréscimo de valor de cada imóvel, conforme o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966 (Brasil, 1966, arts. 16, 77 e 81).

[2] Transferências correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para despesas de manutenção ou funcionamento, sem contraprestação direta em bens ou serviços a quem transferiu (Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional, 2024, p. 49). Nos municípios, incluem principalmente as transferências da União e dos estados, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota-parte do ICMS. A conta usada neste trabalho (1.1.7) inclui mais do que União e estados, como transferências de outras instituições públicas, convênios e instituições privadas, o que é uma diferença em relação a Sakurai (2009).

4.1.4 Deflação e valores per capita

Todos os valores monetários foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e expressos em reais de 2025. Usou-se a média anual do IPCA, e não o valor de dezembro. Cada pagamento é registrado pelo valor efetivamente pago, na data em que ocorre, de modo que o valor anual do Siconfi soma pagamentos feitos a preços de meses diferentes. Por isso, cada valor foi dividido pelo nível médio de preços do ano: usar o índice de dezembro trataria pagamentos feitos no início do ano como se tivessem ocorrido a preços de fim de ano. Os valores foram então divididos pela população estimada do município.

4.1.5 Valores ausentes e atípicos

A ausência de uma função não foi tratada como gasto zero, porque o município pode ter lançado o gasto em outra função. Nesses casos, o município-ano sai da regressão daquela variável. Foram marcados como atípicos 66 município-anos em que a despesa total per capita ficou abaixo de 20% ou acima de cinco vezes a mediana do próprio município, variações isoladas que podem indicar erros de lançamento. A receita tributária foi considerada ausente em dois casos: quando negativa e em todos os municípios do Tocantins em 2024. Nesse ano, a mediana da receita tributária per capita do estado cai de R$ 493 para R$ 353 e volta a R$ 501 em 2025, e 31 dos seus municípios registram receita negativa, o que sugere possíveis erros de lançamento concentrados no estado e no ano. Ao todo, 141 município-anos ficaram sem receita tributária, 137 deles do Tocantins em 2024. Como a receita tributária é controle em todas as regressões, esses município-anos saem dos modelos principais. As duas decisões são avaliadas no teste R10 (seção 4.7 e APÊNDICE A), que indica que elas não alteram as conclusões principais: nenhum coeficiente de interesse muda de sinal, os do ciclo eleitoral mantêm o nível de significância, e dois coeficientes do alinhamento com o governador, em Educação e Cultura e em Administração, mudam de nível sem deixar de ser significativos.

Nas nove variáveis dependentes, há 7 município-anos com valor negativo e 4 com valor zero. Como os modelos usam $\ln(1 + x)$ (seção 4.6), os zeros permanecem nas regressões, com valor 0, e os negativos ficam ausentes, porque não têm logaritmo. Cinco dos 7 negativos são do Tocantins em 2024, que já sai das regressões pela receita.

A base final tem 71.307 município-anos de 5.569 municípios; 4.769 municípios aparecem nos 13 anos, de modo que o painel é desbalanceado. Depois da exclusão dos atípicos de despesa, restam 71.241 município-anos. O número de observações de cada regressão é menor, por causa dos valores ausentes nas dependentes e nos controles, e está indicado nas tabelas de resultados.

4.2 VARIÁVEIS

As variáveis dependentes são a despesa total e oito grupos de funções, em reais de 2025 por habitante (TABELA 1); nos modelos, elas entram em ln(1 + valor per capita) (seção 4.6). Os agrupamentos seguem Sakurai (2009), com dois ajustes: Assistência Social sem Previdência, porque o gasto previdenciário é obrigatório, e a inclusão de Administração, um gasto pouco visível ao eleitor que serve de contraste.

TABELA 1 – Variáveis dependentes

Variável	**Funções**	**Contas (`id_conta_bd`)**
Despesa total	Soma das 28 funções	3.01.000 a 3.28.000
Saúde e Saneamento	Saúde + Saneamento	3.10.000 + 3.17.000
Educação e Cultura	Educação + Cultura	3.12.000 + 3.13.000
Habitação e Urbanismo	Habitação + Urbanismo	3.16.000 + 3.15.000
Assistência Social	Assistência Social	3.08.000
Transporte	Transporte	3.26.000
Administração	Administração	3.04.000
Agricultura	Agricultura	3.20.000
Comunicações	Comunicações	3.24.000

Fonte: Elaboração própria, com base em Sakurai (2009).

Nota: Despesas pagas per capita, em R$ de 2025; nos modelos, em ln(1 + valor per capita). `id_conta_bd` é o código da conta na Base dos Dados; os dois dígitos do meio correspondem ao código da função na Portaria nº 42/1999 (Brasil, 1999).

As variáveis explicativas estão no QUADRO 2. As de interesse são as dummies de calendário eleitoral e as de alinhamento político; as demais são controles.

As dummies de tempo não entram todas juntas em todas as estimações. No modelo principal do ciclo eleitoral entram o ano eleitoral, o ano pré-eleitoral e a pandemia; como 2020 é ao mesmo tempo ano eleitoral e ano da pandemia, a dummy de pandemia faz com que o efeito eleitoral seja medido pelas eleições de 2016 e 2024. Em testes de robustez, a dummy de pandemia é retirada, e 2020 volta a contar como um ano eleitoral comum, ou o ano eleitoral é dividido em uma dummy para cada eleição. No modelo das coalizões, nenhuma dessas dummies entra, porque o efeito fixo de ano as absorve (seção 4.6).

A especificação acompanha Sakurai (2009) nos controles fiscais e demográficos e no uso de tendências linear e quadrática. As diferenças são o deflator (IPCA, em vez do IGP-DI), a forma funcional (logaritmo, em vez de nível, mantido no teste R3), a ausência da ideologia partidária do prefeito e a inclusão do ano pré-eleitoral e da dummy de pandemia. As variáveis do Censo mudam dentro de cada município apenas pela interpolação entre 2010 e 2022; por isso seus coeficientes não são interpretados, e um teste de robustez (R15) indica que retirá-las altera pouco os resultados.

QUADRO 2 – Variáveis explicativas

Variável	Definição	Papel no modelo
Ano eleitoral	1 em 2016, 2020 e 2024 (eleições municipais)	Interesse: ciclo eleitoral
Ano pré-eleitoral	1 em 2015, 2019 e 2023	Interesse: antecipação do ciclo
Pandemia (2020)	1 em 2020	Controle do choque da covid-19
Coalizão com o governador	1 se o partido do prefeito integra a coligação do governador eleito	Interesse: alinhamento estadual
Coalizão com o presidente	1 se o partido do prefeito integra a coligação do presidente eleito	Interesse: alinhamento federal
Receita tributária per capita	ln(1 + valor per capita) de impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ de 2025	Controle: arrecadação própria
Transferências correntes per capita	ln(1 + valor per capita) das transferências correntes recebidas, R$ de 2025	Controle: recursos de outros entes
Proporção de jovens	População de 0 a 19 anos / população	Controle: demanda por educação
Proporção de idosos	População de 65 anos ou mais / população	Controle: demanda por saúde e assistência
Grau de urbanização	População urbana / população	Controle: perfil do município
População (log)	Logaritmo da população	Controle: escala
PIB nacional (log)	Logaritmo do PIB real do Brasil, R$ de 2025	Controle: ciclo econômico
Tendência e tendência ao quadrado	Contador de anos (1 em 2013, 2 em 2014, . . . , 13 em 2025) e o seu quadrado	Controle: evolução do gasto no tempo

Fonte: Elaboração própria.
Nota: As variáveis dependentes entram em ln(1 + valor per capita, R$ de 2025).

4.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A TABELA 2 apresenta as variáveis explicativas contínuas. O município típico da amostra é pequeno e depende fortemente de transferências: a média das transferências correntes per capita (R$ 5.406) é cerca de 11 vezes a da receita tributária (R$ 491).

TABELA 2 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–2025)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Receita tributária per capita (R$)	70.989	491,47	583,94	0,00	13.955,59
Transferências correntes per capita (R$)	71.120	5.406,44	2.941,66	0,07	50.463,95
Proporção de jovens (0–19 anos)	71.196	0,295	0,054	0,086	0,617
Proporção de idosos (65 anos ou mais)	71.196	0,112	0,033	0,015	0,301
Grau de urbanização	71.196	0,676	0,206	0,060	1,000
População (log)	71.240	9,467	1,179	6,648	16,333
PIB nacional (R$ trilhões)	71.241	10,909	0,943	9,766	12,739

Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.
Nota: Valores em R$ de 2025, base após a limpeza descrita na seção 4.1.

A receita tributária tem desvio-padrão maior que a média, sinal de grande desigualdade de arrecadação própria entre os municípios. A média do logaritmo da po-

pulação (9,47) corresponde a cerca de 13 mil habitantes. Em média, 30% da população tem até 19 anos, 11% tem 65 anos ou mais e 68% vive em área urbana.

As variáveis políticas são binárias e não entram na TABELA 2. O ano eleitoral e o pré-eleitoral são definidos pelo calendário: cada um vale 1 em três dos 13 anos. A TABELA 3 resume essas variáveis: em uma variável binária, a média é a proporção de município-anos com valor 1, e o mínimo e o máximo são sempre 0 e 1.

TABELA 3 – Estatísticas descritivas das variáveis políticas binárias (2013–2025)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Ano eleitoral	71.241	0,232	0,422	0,000	1,000
Ano pré-eleitoral	71.241	0,232	0,422	0,000	1,000
Pandemia (2020)	71.241	0,078	0,268	0,000	1,000
Coalizão governador	71.028	0,457	0,498	0,000	1,000
2013–2014	10.548	0,499	0,500	0,000	1,000
2015–2018	21.893	0,474	0,499	0,000	1,000
2019–2022	22.113	0,405	0,491	0,000	1,000
2023–2025	16.474	0,478	0,500	0,000	1,000
Coalizão presidente	71.028	0,296	0,456	0,000	1,000
2013–2014	10.548	0,525	0,499	0,000	1,000
2015–2018	21.893	0,589	0,492	0,000	1,000
2019–2022	22.113	0,012	0,111	0,000	1,000
2023–2025	16.474	0,140	0,347	0,000	1,000
Segundo mandato	71.028	0,295	0,456	0,000	1,000

Fonte: Elaboração própria com dados do TSE.

Nota: Para variáveis binárias, a média é a proporção de município-anos com valor 1; o N exclui os município-anos sem prefeito definido no ano.

A proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda de forma brusca entre os governos federais: é de 52,5% em 2013–2014 e de 58,9% em 2015–2018, cai para 1,2% em 2019–2022 e sobe para 14,0% em 2023–2025. A proporção alinhada ao governador varia menos entre os mandatos, de 40,5% em 2019–2022 a 49,9% em 2013–2014. Como a variável presidencial acompanha o período, comparar anos diferentes misturaria o alinhamento com tudo o mais que mudou entre os governos; por isso o modelo das coalizões usa efeito fixo de ano (seção 4.6).

A TABELA 4 resume as variáveis dependentes.

Educação e Saúde concentram mais da metade do gasto médio, o que é coerente com os mínimos constitucionais de aplicação nessas áreas. Transporte e, sobretudo, Comunicações têm menos observações porque muitos municípios não registram despesa nessas funções em todos os anos.

4.4 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Os gráficos desta seção mostram a média anual, entre os municípios, de ln(1 + despesa per capita), a mesma forma usada nos modelos: uma diferença de 0,01 entre dois anos corresponde a cerca de 1%. A despesa total está na FIGURA 1, e os grupos, na FIGURA 2 e na FIGURA 3, cada um com a sua escala.

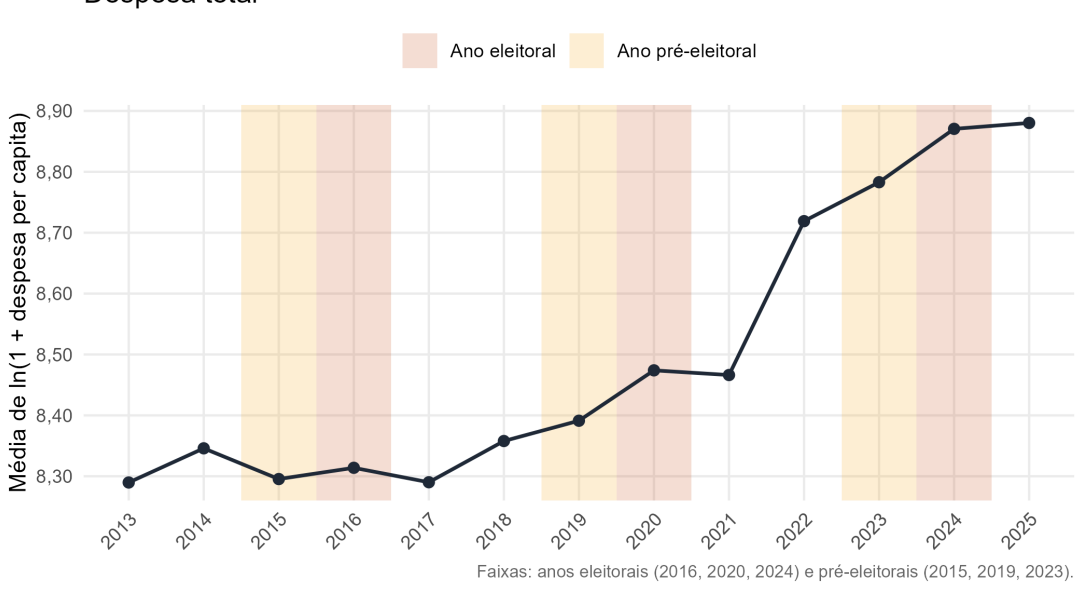
TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R$ de 2025 per capita)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Despesa total	71.240	5.445,98	2.803,05	642,75	63.395,81
Educação e Cultura	71.094	1.620,87	744,56	0,06	14.934,21
Saúde e Saneamento	71.072	1.398,13	721,22	0,26	13.511,87
Administração	71.109	799,82	650,48	0,01	16.820,27
Habitação e Urbanismo	70.107	465,46	457,74	0,01	13.766,37
Transporte	54.844	255,64	412,80	0,00	14.332,48
Assistência Social	71.026	215,69	166,58	0,06	2.793,88
Agricultura	64.967	131,95	224,45	0,00	4.039,04
Comunicações	12.456	9,20	19,82	0,00	945,35

Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Valores negativos registrados no Siconfi (sete município-anos) foram tratados como ausentes, como nos modelos, em que a despesa entra em ln(1 + valor per capita); os valores iguais a zero foram mantidos.

FIGURA 1 – Despesa total per capita, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, de ln(1 + despesa per capita, em reais de 2025). Faixas em laranja: anos eleitorais (2016, 2020 e 2024); em amarelo: anos pré-eleitorais (2015, 2019 e 2023).

FIGURA 2 – Despesa per capita em Habitação e Urbanismo, Transporte, Saúde e Saneamento e Assistência Social, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, de ln(1 + despesa per capita, em reais de 2025). Escalas diferentes em cada painel. Faixas como na FIGURA 1.

A média do logaritmo da despesa total fica estável entre 2013 e 2017, entre 8,29 e 8,35, período que inclui a recessão de 2015–2016. Cresce de forma gradual até 2020, quando chega a 8,47, fica nesse nível em 2021 e salta para 8,72 em 2022, chegando a 8,88 em 2025. Em reais, a média passa de cerca de R$ 5.160 em 2021 para R$ 6.570 em 2022 e fica perto de R$ 7.700 em 2024 e 2025.

Habitação e Urbanismo e Transporte têm picos em 2016, 2020 e 2024 e quedas em 2017, 2021 e 2025 (FIGURA 2). Em Habitação e Urbanismo, por exemplo, a média cai de 5,92 em 2020 para 5,74 em 2021 e de 6,33 em 2024 para 6,06 em 2025. É o padrão previsto pela teoria dos ciclos políticos orçamentários, em que obras e serviços visíveis são concentrados no ano da eleição, mas os dois grupos também sobem em 2022, ano sem eleição municipal. Assistência Social também tem picos em 2020 e

FIGURA 3 – Despesa per capita em Educação e Cultura, Administração, Agricultura e Comunicações, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, de ln(1 + despesa per capita, em reais de 2025). Escalas diferentes em cada painel. Faixas como na FIGURA 1.

2024.

Saúde e Saneamento sobe com força em 2020, de 7,02 para 7,20, e não volta ao nível anterior, o que mistura o efeito da pandemia com o da eleição daquele ano; esse é o motivo da dummy de pandemia no modelo. Educação e Cultura fica praticamente estável até 2019, entre 7,14 e 7,21, cai em 2020, para 7,12, e salta em 2022, de 7,17 para 7,51, sem pico nos anos eleitorais, o que é coerente com a rigidez do gasto vinculado (FIGURA 3). Administração cai entre 2014 e 2016, de 6,39 para 6,31, e cresce depois, sem padrão eleitoral claro. Agricultura cai entre 2014 e 2017, de 3,88 para 3,69, e salta em 2022, de 3,92 para 4,27. Comunicações oscila muito, reflexo da amostra pequena.

A leitura gráfica sugere um ciclo eleitoral concentrado na composição do gasto,

mas não separa a eleição de outros fatores do mesmo ano, como a pandemia em 2020 e o salto de 2022 em diante. A análise econométrica busca fazer essa separação controlando receitas, demografia, PIB e tendência.

4.5 DADOS EM PAINEL

4.5.1 O problema da variável omitida

Dados em painel acompanham as mesmas unidades de corte transversal, aqui os municípios, ao longo de vários períodos. A principal vantagem sobre um único corte transversal é permitir controlar características não observadas que não mudam no tempo (Wooldridge, 2002, p. 247–248). Se essas características forem correlacionadas com as variáveis explicativas e ficarem no termo de erro, o estimador de mínimos quadrados ordinários é viesado e inconsistente; com observações repetidas da mesma unidade, é possível eliminá-las.

No caso dos municípios, características como a cultura política local, a qualidade da gestão, a localização e a estrutura produtiva afetam o gasto e provavelmente se relacionam com o alinhamento político do prefeito e com as receitas. A amostra tem $N = 5.568$ municípios e $T = 13$ anos. Como N é muito maior que T, vale a análise assintótica com N grande e T fixo adotada por Wooldridge (2002, p. 250–251). O painel é desbalanceado, porque nem todos os municípios têm dados em todos os anos.

4.5.2 O modelo de efeitos não observados

O modelo básico (Wooldridge, 2002, p. 251) é

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + c_i + u_{it}, \qquad t = 1, \ldots, T, \tag{4.1}$$

em que y_{it} é o logaritmo da despesa per capita do município i no ano t, medido como ln(1 + despesa per capita), $\mathbf{x}_{it}$ é o vetor de variáveis explicativas, c_i é o efeito não observado (heterogeneidade do município, constante no tempo) e u_{it} é o erro idiossincrático, que varia entre municípios e ao longo do tempo.

Os estimadores apresentados a seguir exigem exogeneidade estrita das variáveis explicativas, condicional ao efeito não observado (Wooldridge, 2002, p. 253):

$$E(u_{it} \mid \mathbf{x}_{i1}, \ldots, \mathbf{x}_{iT}, c_i) = 0, \qquad t = 1, \ldots, T. \tag{4.2}$$

Isto é: controlados $\mathbf{x}_{it}$ e c_i, as variáveis explicativas de outros anos não afetam a despesa do ano t. Para Wooldridge (2002, p. 251–252), a diferença entre “efeitos fixos” e “efeitos aleatórios” não está em tratar c_i como parâmetro ou como variável aleatória, e sim em saber se c_i é correlacionado com as variáveis explicativas.

4.5.3 Mínimos quadrados agrupados

O estimador de mínimos quadrados agrupados (*pooled*) trata a base como um único corte transversal, com erro composto $v_{it} = c_i + u_{it}$. Ele só é consistente se c_i não for correlacionado com $\mathbf{x}_{it}$; mesmo assim, os erros de um mesmo município são correlacionados ao longo do tempo por causa de c_i, o que exige erros-padrão robustos (Wooldridge, 2002, p. 256–257).

4.5.4 Efeitos aleatórios

O estimador de efeitos aleatórios mantém c_i no erro e supõe que ele não tem relação com as variáveis explicativas de nenhum período (Wooldridge, 2002, p. 257):

$$E(c_i \mid \mathbf{x}_{i1}, \ldots, \mathbf{x}_{iT}) = E(c_i) = 0. \tag{4.3}$$

Como c_i aparece em todos os períodos, os erros compostos de um mesmo município são correlacionados. O estimador de efeitos aleatórios usa mínimos quadrados generalizados factíveis para aproveitar essa estrutura, o que equivale a aplicar mínimos quadrados agrupados aos dados "quase centrados" na média do município (Wooldridge, 2002, p. 286–287):

$$y_{it} - \lambda\bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \lambda\bar{\mathbf{x}}_i)\boldsymbol{\beta} + (v_{it} - \lambda\bar{v}_i), \qquad \lambda = 1 - \left[\frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + T\sigma_c^2}\right]^{1/2}, \tag{4.4}$$

em que σ_c^2 e σ_u^2 são as variâncias do efeito não observado e do erro idiossincrático. Se a hipótese da Equação 4.3 vale, o estimador é consistente e mais eficiente que o de efeitos fixos, e permite estimar o efeito de variáveis constantes no tempo; se ela falha, ele é inconsistente. Neste trabalho, as variâncias foram estimadas pelo método de Wallace e Hussain (1969), porque o método usual não pôde ser calculado na presença de variáveis que só variam no tempo (ano eleitoral, tendências e PIB nacional).

4.5.5 Efeitos fixos

O estimador de efeitos fixos permite que c_i seja correlacionado de forma arbitrária com as variáveis explicativas: mantém apenas a exogeneidade estrita da Equação 4.2 (Wooldridge, 2002, p. 265–266). Para eliminar c_i, subtrai-se de cada variável a sua média no tempo dentro do município, a chamada transformação *within* (Wooldridge, 2002, p. 267):

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)\boldsymbol{\beta} + (u_{it} - \bar{u}_i). \tag{4.5}$$

Como c_i é igual em todos os anos, ele desaparece, e $\boldsymbol{\beta}$ é estimado por mínimos quadrados agrupados na equação transformada. O resultado é idêntico ao de incluir uma variável dummy para cada município (Wooldridge, 2002, p. 272). Intuitivamente,

cada município é comparado consigo mesmo ao longo do tempo. O custo é que variáveis constantes no tempo não podem ser estimadas, e variáveis que variam pouco dentro do município são estimadas com pouca precisão (Wooldridge, 2002, p. 266, 286).

Os dois estimadores estão ligados pelo parâmetro λ da Equação 4.4: com $\lambda = 0$, o de efeitos aleatórios coincide com o de mínimos quadrados agrupados; com λ próximo de 1, aproxima-se do de efeitos fixos (Wooldridge, 2002, p. 287).

4.5.6 Teste de Hausman

Como a escolha depende de c_i ser ou não correlacionado com as variáveis explicativas, Hausman (1978) propôs comparar as duas estimativas. Sob a hipótese nula, ambos os estimadores são consistentes e o de efeitos aleatórios é eficiente; sob a alternativa, só o de efeitos fixos é consistente. Uma diferença estatisticamente significativa é evidência contra os efeitos aleatórios (Wooldridge, 2002, p. 288–289):

$$H = (\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF} - \hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA})' \left[\widehat{\mathrm{Avar}}(\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF}) - \widehat{\mathrm{Avar}}(\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA})\right]^{-1} (\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF} - \hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA}) \sim \chi^2_M, \tag{4.6}$$

em que $\boldsymbol{\delta}$ reúne os coeficientes das M variáveis que variam entre municípios e no tempo. A versão clássica supõe erros homocedásticos e sem correlação serial. Quando isso não vale, Wooldridge (2002, p. 291) recomenda uma versão robusta baseada em regressão, equivalente à de Mundlak (1978): acrescentam-se ao modelo as médias por município das variáveis explicativas e testa-se, com erros-padrão robustos, se seus coeficientes são conjuntamente nulos. Este trabalho reporta as duas versões.

4.5.7 Erros-padrão

Mesmo com efeitos fixos, os erros idiossincráticos podem ser heterocedásticos e correlacionados ao longo do tempo dentro do município. Por isso Wooldridge (2002, p. 274–276) recomenda uma matriz de variância robusta a heterocedasticidade e a correlação serial, que corresponde ao erro-padrão agrupado por município. Essa matriz, porém, supõe que municípios diferentes são independentes (Wooldridge, 2002, p. 250). Para variáveis comuns a todos os municípios no mesmo ano, como o ano eleitoral, choques nacionais tornam os erros correlacionados entre municípios. Nesse caso usa-se o estimador de Driscoll e Kraay (1998), robusto também à dependência entre municípios no mesmo período.

4.6 ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA

São estimados dois modelos de efeitos fixos para cada uma das nove variáveis dependentes: o modelo A mede o ciclo eleitoral e o modelo B mede o efeito do alinhamento político.

A despesa e as receitas entram em logaritmo por três motivos. Primeiro, os municípios têm tamanhos muito diferentes: a despesa total per capita vai de R$ 643 a R$ 63.396 (TABELA 4), e um mesmo valor em reais representa um esforço muito distinto em cada um deles. Segundo, o interesse está na recomposição entre áreas de tamanhos diferentes: a média de Educação e Cultura (R$ 1.621) é cerca de 12 vezes a de Agricultura (R$ 132), e a variação percentual torna os grupos comparáveis. Terceiro, a distribuição da despesa é assimétrica: a média da despesa total (R$ 5.446) é maior que a mediana (R$ 4.705).

Usa-se ln(1 + x), e não ln(x), para manter os zeros na regressão, com valor 0. Para valores acima de R$ 10, a diferença entre as duas formas é menor que 0,1. O PIB nacional, que nunca é zero, entra em ln(x). A especificação em nível é mantida no teste R3, que também permite a comparação direta com Sakurai (2009).

4.6.1 Escolha do estimador

Em todas as nove variáveis, o teste de Hausman rejeita a hipótese nula, tanto na versão clássica quanto na robusta (TABELA 5). A heterogeneidade não observada dos municípios é, portanto, correlacionada com as variáveis explicativas, e o estimador de efeitos fixos é o adequado, como em Sakurai (2009).

TABELA 5 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios

Variável dependente	**Clássico (χ^2)**	**Robusto (χ^2)**	**Observações**	**Municípios**
Despesa total	29.697,93	374,28	70.669	5.568
Saúde e Saneamento	4.697,14	484,11	70.526	5.568
Educação e Cultura	3.198,99	686,00	70.550	5.568
Habitação e Urbanismo	296,93	109,32	69.574	5.564
Assistência Social	1.463,20	355,68	70.484	5.568
Transporte	670,22	410,03	54.422	5.205
Administração	2.618,88	671,99	70.553	5.568
Agricultura	130,36	229,48	64.464	5.436
Comunicações	542,95	178,34	12.360	1.896

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Especificação do modelo A, em logaritmo. Em todos os casos, p-valor $<$ 0,001 nas duas versões; hipótese nula: o estimador de efeitos aleatórios é consistente. Versão robusta: teste de Mundlak (1978) com erros-padrão agrupados por município.

4.6.2 Modelo A: ciclo eleitoral

Para o município i, o ano t e o grupo de despesa k:

$$\begin{aligned}\ln(1+d_{it}^{k}) = {} & \beta_1 Eleitoral_t + \beta_2 PreEleitoral_t + \beta_3 Pandemia_t + \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} \\ & + \delta_1 \ln(1+Trib_{it}) + \delta_2 \ln(1+Transf_{it}) + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\delta} \\ & + \phi \ln(PIB_t) + \theta_1 t + \theta_2 t^2 + c_i + u_{it},\end{aligned} \tag{4.7}$$

em que d é a despesa per capita, $Trib$ e $Transf$ são a receita tributária e as transferências correntes per capita, em reais de 2025, $\mathbf{X}$ reúne os demais controles que variam entre municípios (demografia, urbanização e logaritmo da população), PIB é o PIB nacional real e c_i é o efeito fixo do município. Não se inclui efeito fixo de ano, porque as dummies eleitorais são iguais para todos os municípios no mesmo ano e seriam absorvidas por ele; o tempo é controlado pelo logaritmo do PIB nacional e pelas tendências linear e quadrática, como em Sakurai (2009). Os erros-padrão são de Driscoll e Kraay (1998), porque o ano eleitoral é comum a todos os municípios e choques nacionais afetam todos ao mesmo tempo.

A dummy de pandemia vale 1 em 2020, que também é ano eleitoral. Com ela, o coeficiente β_1 é identificado pelas eleições de 2016 e 2024, e β_3 mede quanto 2020 se afastou de um ano eleitoral típico.

4.6.3 Modelo B: coalizões

$$\begin{aligned}\ln(1+d_{it}^{k}) = {} & \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} + \delta_1 \ln(1+Trib_{it}) + \delta_2 \ln(1+Transf_{it}) \\ & + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\delta} + c_i + \tau_t + u_{it},\end{aligned} \tag{4.8}$$

em que τ_t é o efeito fixo de ano. Ele absorve tudo o que atinge todos os municípios no mesmo ano: o calendário eleitoral, a pandemia, o ciclo econômico e mudanças de regras nacionais. Assim, o alinhamento é medido comparando, dentro do mesmo ano, prefeitos alinhados e não alinhados. Isso é necessário porque a proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda com cada governo federal (TABELA 3); sem o efeito de ano, o coeficiente misturaria o alinhamento com o período. Os erros-padrão são agrupados por município (Wooldridge, 2002, p. 274–276).

4.6.4 Interpretação dos coeficientes

Como a variável dependente está em logaritmo, o coeficiente b de uma dummy se lê aproximadamente como uma variação percentual; o valor exato é $100\times(\exp(b)-1)$. Por exemplo, $b = 0{,}05$ indica que, no ano eleitoral, o município gasta cerca de 5% a mais naquele grupo, mantidos os demais fatores. Os coeficientes das receitas, também em logaritmo, são elasticidades: um coeficiente de 0,3 indica que uma receita 1% maior está associada a uma despesa cerca de 0,3% maior.

Essa leitura exige valores que não sejam muito pequenos. Em Comunicações, 74% dos valores são de até R$ 10 e 25% são menores que R$ 1; ali, o coeficiente não se lê como variação percentual, e o resultado não será interpretado. O mesmo vale, em parte, para Transporte e Agricultura, em que cerca de 13% dos valores são de até R$ 10.

Um resultado é considerado sólido quando atende a três condições: é significativo tanto com o erro de Driscoll e Kraay (1998) quanto com o erro agrupado por município, porque o estimador de Driscoll e Kraay perde precisão quando há poucos períodos, como aqui (13 anos); não depende de uma só eleição; e vale nas duas formas funcionais, em logaritmo e em nível (R3).

4.7 TESTES DE ROBUSTEZ

Cada teste reestima os modelos mudando uma decisão da especificação principal. Cinco testes são discutidos no texto, por tratarem das decisões que mais podem afetar as conclusões:

1. **Especificação em nível (R3)**: dependente, receitas e PIB em reais, para verificar se os resultados dependem da forma funcional e comparar com a literatura;
2. **Especificação de Sakurai (2009) (R5)**: modelo A sem ano pré-eleitoral e sem dummy de pandemia, com erro agrupado por município, para comparar com a literatura;
3. **Erro-padrão agrupado por município (R12)** no modelo A, em vez de Driscoll e Kraay, para verificar se a significância depende do tipo de erro;
4. **Modelo A sem a dummy de pandemia (R14)**, em que 2020 volta a contar como ano eleitoral comum e o efeito eleitoral é medido pelas três eleições;
5. **Um efeito para cada eleição (R16)**: o ano eleitoral é dividido em dummies para 2016 e para 2024, e o pré-eleitoral em dummies para 2015, 2019 e 2023, para verificar se o efeito médio vem de uma única eleição.

Os demais testes, que tratam da regra de padronização das siglas, das eleições suplementares, da participação de cada área na despesa total, da limpeza da base, do registro irregular de algumas funções e dos controles, estão descritos no APÊNDICE A.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados dos dois modelos descritos na seção 4.6, com a despesa em ln(1 + valor per capita). Os efeitos das dummies são apresentados como variação percentual exata, calculada por $100 \times (\exp(b) - 1)$ a partir do coeficiente b de cada tabela. A leitura segue o critério definido na subseção 4.6.4: um efeito é considerado sólido quando é significativo tanto com o erro-padrão de Driscoll e Kraay quanto com o erro agrupado por município, quando não depende de uma só eleição e quando vale nas duas formas funcionais.

5.1 CICLO ELEITORAL

A TABELA 6 mostra os resultados do modelo A. No ano eleitoral, a despesa total per capita é cerca de 5,3% maior, mantidos os demais fatores. O aumento não se distribui de forma uniforme entre as áreas: ele é maior em Habitação e Urbanismo (cerca de 27%) e em Transporte (cerca de 19,5%), seguidos por Assistência Social (cerca de 7%) e Saúde e Saneamento (cerca de 4,2%), todos significativos a 1%. Em Educação e Cultura, o efeito é de cerca de 3,5%, significativo a 5%, um resultado fraco e que depende do tratamento dado a 2020 (seção 5.4). Em Agricultura, o efeito é de cerca de 5,4%, significativo a 1%, mas não é significativo em nível (R3), de modo que depende da forma funcional. Em Administração não há efeito estatisticamente distinto de zero. O coeficiente de Comunicações não é interpretado, e a magnitude em Transporte deve ser lida com cautela, pelo aviso feito na subseção 4.6.4.

Esse padrão é compatível com a hipótese de que o ciclo eleitoral se manifesta sobretudo na composição do gasto, deslocando recursos para itens mais visíveis ao eleitor, como obras urbanas e transporte (Drazen; Eslava, 2010). Também coincide com o padrão de dente de serra observado na FIGURA 2, em que Habitação e Urbanismo e Transporte sobem nos anos de eleição e caem no ano seguinte.

No ano pré-eleitoral, o efeito sobre a despesa total não é significativo. Há efeitos positivos em Educação e Cultura (cerca de 4,7%), Habitação e Urbanismo (cerca de 5,2%) e Agricultura (cerca de 5,8%), significativos a 5%, e em Assistência Social (cerca de 3,6%), significativo a 10%.

A dummy de pandemia capta o que 2020 teve de diferente de um ano eleitoral típico: Saúde e Saneamento é cerca de 9,5% maior e Educação e Cultura é cerca de 14,9% menor, o que é coerente com o reforço dos gastos em saúde e com a suspensão das aulas presenciais naquele ano. Na despesa total, o coeficiente da pandemia não é significativo.

Entre os controles, os coeficientes das receitas são elasticidades. Na despesa total, uma receita tributária 1% maior está associada a uma despesa cerca de 0,084% maior, e transferências correntes 1% maiores, a uma despesa cerca de 0,32% maior. O coeficiente do PIB nacional não é significativo na despesa total. Como explicado na seção 4.2, os coeficientes das variáveis do Censo não são interpretados.

Os resultados confirmam parte dos achados de Sakurai (2009) para 1990–2005: ele também encontrou efeito positivo do ano eleitoral em Saúde e Saneamento, Habitação e Urbanismo e Transporte. Ele usa Assistência e Previdência somadas; com esse agrupamento, o ano eleitoral em logaritmo também é positivo e significativo a 1% (TABELA 18, no APÊNDICE A). As diferenças estão em Agricultura, em que ele encontrou queda no ano eleitoral e aqui o coeficiente é positivo em logaritmo e não significativo em nível; e em Educação e Cultura, sem efeito em seu trabalho e com efeito positivo fraco aqui.

5.2 EFEITO POR ELEIÇÃO

O coeficiente do ano eleitoral no modelo A é uma média das eleições de 2016 e 2024, já que 2020 é absorvido pela dummy de pandemia. A TABELA 7 separa as duas eleições, e cada ano pré-eleitoral, e mostra diferenças entre elas.

Na despesa total, o efeito é de cerca de 3,3% em 2016, significativo a 5%, e de cerca de 6,7% em 2024, significativo a 1%. No teste R7a, em que a amostra termina em 2023 e só a eleição de 2016 identifica o efeito, o coeficiente da despesa total não é significativo (TABELA 17, no APÊNDICE A). Quando, além do corte da amostra, o PIB nacional é trocado pelo PIB municipal (R7), o coeficiente é de cerca de 2,7%, significativo a 1% (TABELA 16).

Habitação e Urbanismo (cerca de 24% em 2016 e 28,7% em 2024), Transporte (cerca de 21,2% e 17,6%) e Saúde e Saneamento (cerca de 4,2% e 4%) sobem nas duas eleições, sempre com significância a 1%. Em Administração, o coeficiente de 2016 não é significativo. Assistência Social e Educação e Cultura só têm efeito significativo em 2024.

Nos anos pré-eleitorais de 2015 e 2019, o efeito sobre a despesa total não é significativo, ainda que alguns grupos variem nesses anos: Saúde e Saneamento cai nos dois (cerca de 1,1% em 2015 e 1,9% em 2019), e Habitação e Urbanismo sobe em 2015 (cerca de 4,3%), todos com significância a 1%.

Em 2024, quase todos os grupos sobem ao mesmo tempo, inclusive Administração (cerca de 2,2%, significativo a 5%). No ano pré-eleitoral de 2023, a despesa total é cerca de 5,2% maior, significativo a 5%, e também sobem vários grupos. Um aumento generalizado, que atinge também o gasto menos visível, parece mais compatível com

TABELA 6 – Resultados do modelo A (ciclo eleitoral) – efeitos fixos de município

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343**	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097	0,0529***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0149)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0142)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0083	0,0461**	0,0509**	0,0355*	0,0188	0,0077	0,0564**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0067)	(0,0228)	(0,0236)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
Pandemia (2020)	−0,0058	0,0908***	−0,1610***	0,1254***	0,0169*	0,0711***	0,0297***	0,0312**	0,0444***
	(0,0072)	(0,0035)	(0,0125)	(0,0117)	(0,0094)	(0,0196)	(0,0048)	(0,0142)	(0,0130)
Prefeito na coalizão	0,0035**	0,0012	0,0032	0,0155***	0,0010	0,0111	0,0066***	0,0113*	−0,0019
do governador	(0,0018)	(0,0023)	(0,0028)	(0,0051)	(0,0035)	(0,0095)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0085)
Prefeito na coalizão	0,0092*	0,0058	0,0142*	−0,0039	0,0111	0,0461***	0,0076**	0,0172**	0,0155
do presidente	(0,0050)	(0,0036)	(0,0082)	(0,0082)	(0,0078)	(0,0113)	(0,0033)	(0,0081)	(0,0230)
Receita tributária	0,0837***	0,0605***	0,0840***	0,1639***	0,0560***	0,1606***	0,0730***	0,0865***	0,0830***
per capita, ln(1 + x)	(0,0086)	(0,0063)	(0,0109)	(0,0118)	(0,0048)	(0,0231)	(0,0075)	(0,0117)	(0,0214)
Transferências correntes	0,3203***	0,2908***	0,3476***	0,4887***	0,2860***	0,5435***	0,2626***	0,3724***	0,3244***
per capita, ln(1 + x)	(0,0577)	(0,0532)	(0,0702)	(0,0854)	(0,0479)	(0,0840)	(0,0341)	(0,0601)	(0,0835)
Proporção de jovens	−0,6239	−1,5188***	0,4320	−4,1290***	0,0340	−6,2984***	−1,2191***	−4,4731***	−3,4586***
	(0,6429)	(0,5026)	(0,9373)	(1,3463)	(0,6465)	(2,2367)	(0,4658)	(0,9064)	(0,7112)
Proporção de idosos	−2,2218***	−3,3555***	−3,0263***	2,8280**	−1,9011**	2,6502	−2,2522***	−1,0664	−8,2181***
	(0,6417)	(0,6651)	(1,0569)	(1,4127)	(0,9505)	(1,7568)	(0,3411)	(1,9546)	(1,6829)
Grau de urbanização	0,1225**	0,0360	0,0451	0,5168***	0,0665	0,0499	0,0553**	0,5959***	−0,5338
	(0,0487)	(0,0673)	(0,0579)	(0,1088)	(0,0717)	(0,1864)	(0,0252)	(0,1769)	(0,3342)
População (log)	−0,5413***	−0,6055***	−0,5020***	−0,4093***	−0,6695***	−0,2293*	−0,5539***	−0,4928***	−0,5490***
	(0,0852)	(0,0622)	(0,1162)	(0,1455)	(0,0728)	(0,1191)	(0,0610)	(0,0953)	(0,1364)
PIB nacional real (log)	0,6812	1,2351***	−0,4691	3,2346***	1,0233*	2,5929***	0,5371*	2,0275***	1,0143***
	(0,4314)	(0,1457)	(0,7428)	(0,6231)	(0,5383)	(0,6719)	(0,2742)	(0,7220)	(0,3843)
Tendência	0,0009	0,0361***	−0,0413	0,0304	0,0253	−0,0482	−0,0163	−0,0229	−0,0306
	(0,0206)	(0,0088)	(0,0344)	(0,0295)	(0,0261)	(0,0399)	(0,0134)	(0,0401)	(0,0228)
Tendência ao quadrado	0,0014	−0,0014*	0,0060*	−0,0062**	−0,0009	−0,0008	0,0014	−0,0006	−0,0005
	(0,0020)	(0,0008)	(0,0032)	(0,0029)	(0,0024)	(0,0033)	(0,0013)	(0,0034)	(0,0017)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variáveis dependentes: ln(1 + despesa per capita por grupo de funções, R$ de 2025). Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). PIB nacional em log. Efeito fixo de município. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$. Os coeficientes de coalizão são apresentados para completude; a análise das coalizões usa o modelo B.

fatores do período 2023–2024 que o modelo não capta do que com uma estratégia eleitoral. O desenho empírico, porém, não permite separar as duas explicações, porque esses fatores atingem todos os municípios no mesmo ano.

A recomposição do gasto é avaliada diretamente pelo teste R4 (TABELA 13, no APÊNDICE A), em que a variável dependente é a participação do grupo na despesa total. No ano eleitoral, Habitação e Urbanismo ganha cerca de 1,46 ponto percentual de participação, e Transporte, cerca de 0,44; Administração perde cerca de 0,45 ponto, e Educação e Cultura, cerca de 0,55, todos com significância a 1%. Esse padrão é compatível com o ciclo de composição descrito por Drazen e Eslava (2010) e com Teixeira e Mattos (2021), que medem a participação das despesas administrativas sob maior competição eleitoral. Assim, a evidência mais sólida de ciclo eleitoral parece estar na composição do gasto, presente nas duas eleições; o efeito sobre a despesa total é maior em 2024.

5.3 COALIZÕES

A TABELA 8 mostra os resultados do modelo B, que compara prefeitos alinhados e não alinhados dentro do mesmo ano. Prefeitos da coligação do governador gastam cerca de 0,37% a mais no total, significativo a 1%. O efeito é pequeno, mas se mantém significativo a 1% em todos os testes do modelo B que incluem a despesa total, com coeficientes de 0,0030 a 0,0038, e também em nível, em que corresponde a R$ 31,56 per capita (TABELA 12). Em Administração, o efeito é de cerca de 0,7%, significativo a 1% nas duas formas (em nível, R$ 7,17). Em Habitação e Urbanismo, é de cerca de 1,6%, significativo a 5%, mas só em logaritmo. Esses resultados são compatíveis com Ferreira e Bugarin (2007), que mostram que municípios governados por aliados do governador recebem mais transferências voluntárias. Como as transferências correntes já estão entre os controles, o efeito estimado pode indicar um canal adicional, que pode envolver transferências de capital, convênios ou outras formas de apoio estadual não observadas nos dados.

O alinhamento com o presidente não tem efeito sobre a despesa total na amostra completa. Na amostra de 2013 a 2023, porém, o coeficiente é negativo e significativo a 5%, de cerca de $-0{,}3\%$ (R7 e R7a; TABELA 16 e TABELA 17); o resultado é, portanto, sensível ao período. Em Transporte, o sinal é positivo em logaritmo e negativo em nível, ambos significativos a 1%; como o resultado depende da forma funcional, ele não é interpretado. Outros coeficientes de grupo também mudam de significância entre as duas formas (TABELA 8 e TABELA 12) e não são destacados aqui.

A comparação com o modelo A mostra por que o efeito fixo de ano é necessário. Sem ele, a coalizão com o presidente aparece associada a uma despesa total cerca

TABELA 7 – Robustez R16 — ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (modelo A)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral de 2016	0,0329**	0,0414***	0,0030	0,2153***	0,0402	0,1920***	−0,0059	0,0632**	0,0393***
	(0,0148)	(0,0086)	(0,0261)	(0,0206)	(0,0256)	(0,0221)	(0,0086)	(0,0256)	(0,0126)
Ano eleitoral de 2024	0,0650***	0,0396***	0,0564**	0,2526***	0,0873***	0,1625***	0,0217**	0,0418	0,0250
	(0,0159)	(0,0049)	(0,0246)	(0,0326)	(0,0171)	(0,0396)	(0,0108)	(0,0319)	(0,0163)
Ano pré-eleitoral	0,0083	−0,0106***	0,0243**	0,0422***	0,0221*	−0,0070	−0,0066**	0,0657***	0,0627***
de 2015	(0,0061)	(0,0039)	(0,0121)	(0,0042)	(0,0120)	(0,0052)	(0,0029)	(0,0097)	(0,0080)
Ano pré-eleitoral	−0,0025	−0,0196***	0,0137	−0,0030	0,0063	−0,0093	0,0024	0,0265	0,0627***
de 2019	(0,0124)	(0,0061)	(0,0204)	(0,0205)	(0,0197)	(0,0239)	(0,0072)	(0,0223)	(0,0181)
Ano pré-eleitoral	0,0511**	0,0033	0,0920**	0,1012**	0,0705**	0,0695	0,0251*	0,0720	0,0566***
de 2023	(0,0238)	(0,0080)	(0,0375)	(0,0443)	(0,0277)	(0,0523)	(0,0152)	(0,0455)	(0,0179)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,853	0,680	0,683	0,265	0,380	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município; ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (2020 absorvido pela dummy de pandemia). Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

de 0,9% maior, significativo a 10% (TABELA 6). Com ele, o coeficiente fica próximo de zero e não é significativo. Como a proporção de prefeitos alinhados ao presidente muda de forma brusca entre governos (TABELA 3), o coeficiente do modelo A tende a misturar o alinhamento com as diferenças entre períodos. O efeito do alinhamento com o governador, que varia entre estados dentro do mesmo ano, se mantém nos dois modelos e também com o erro-padrão de Driscoll e Kraay (TABELA 23, no APÊNDICE A).

Sakurai (2009) encontrou efeitos do alinhamento com o governador em várias funções, com sinais diferentes: positivos em Saúde e Saneamento e em Habitação e Urbanismo, negativos em Educação e Cultura, Agricultura e Assistência e Previdência. Aqui, com efeito fixo de ano, o efeito é positivo na despesa total e em Administração, nas duas formas funcionais.

5.4 ROBUSTEZ

A TABELA 9 compara o efeito do ano eleitoral e do pré-eleitoral no modelo principal com quatro especificações alternativas.

Na especificação de Sakurai (2009) (R5), que não separa a pandemia e usa erro agrupado, os efeitos em Habitação e Urbanismo, Transporte, Assistência Social e Saúde e Saneamento continuam positivos e significativos. A principal diferença está em Educação e Cultura, cujo coeficiente fica negativo (cerca de $-2{,}5\%$, significativo a 1%). O teste R14, que retira apenas a dummy de pandemia, ajuda a entender essa diferença: sem ela, o coeficiente de Educação e Cultura fica próximo de zero e não é significativo, porque a queda desse gasto em 2020 passa a ser atribuída à eleição. O resultado de Educação depende, portanto, do tratamento dado a 2020, e não deve ser lido como evidência de ciclo eleitoral.

Com o erro-padrão agrupado por município (R12), os coeficientes são os mesmos do modelo principal, mas os erros-padrão são em geral menores, e todos os coeficientes do ano eleitoral e do pré-eleitoral ficam significativos. Isso indica que o erro de Driscoll e Kraay é a escolha mais conservadora para variáveis comuns a todos os municípios na maior parte dos casos.

Na especificação em nível (R3), o ano eleitoral é significativo a 1% na despesa total (R$ 277,87, cerca de 5% da média da TABELA 4), em Habitação e Urbanismo (R$ 126,81, cerca de 27%), em Saúde e Saneamento (R$ 53,16, cerca de 4%), em Transporte (R$ 41,74, cerca de 16%) e em Assistência Social (R$ 14,08, cerca de 7%), e significativo a 10% em Educação e Cultura. Administração e Agricultura não são significativas. No ano pré-eleitoral, a despesa total passa a ser significativa a 10%, e Agricultura deixa de ser significativa.

TABELA 8 – Resultados do modelo B (coalizões) – efeitos fixos de município e de ano

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Prefeito na coalizão	0,0037***	0,0009	0,0033**	0,0160**	0,0009	0,0114	0,0070***	0,0110	−0,0022
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0010	0,0001	−0,0025	−0,0163*	−0,0058	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0075
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Receita tributária	0,0776***	0,0583***	0,0742***	0,1550***	0,0471***	0,1521***	0,0692***	0,0775***	0,0786***
per capita, ln(1 + x)	(0,0037)	(0,0043)	(0,0048)	(0,0123)	(0,0059)	(0,0188)	(0,0057)	(0,0140)	(0,0289)
Transferências correntes	0,3164***	0,2905***	0,3427***	0,4729***	0,2860***	0,5180***	0,2595***	0,3549***	0,3247***
per capita, ln(1 + x)	(0,0351)	(0,0340)	(0,0380)	(0,0577)	(0,0326)	(0,0849)	(0,0322)	(0,0452)	(0,1065)
Proporção de jovens	−0,5308***	−1,5562***	0,4248*	−3,2494***	−0,1301	−5,0797***	−1,1059***	−4,0292***	−3,7329*
	(0,1195)	(0,2015)	(0,2324)	(0,7680)	(0,3308)	(1,1141)	(0,3123)	(0,8256)	(2,2294)
Proporção de idosos	−2,3573***	−3,3172***	−3,0680***	1,7387	−1,7420***	1,1688	−2,4043***	−1,6408	−7,8752**
	(0,2134)	(0,3181)	(0,2760)	(1,2144)	(0,5369)	(1,5377)	(0,4601)	(1,1414)	(3,4568)
Grau de urbanização	0,1178***	0,0363	0,0416	0,4843**	0,0691	−0,0069	0,0512	0,5688**	−0,5211
	(0,0395)	(0,0565)	(0,0893)	(0,2447)	(0,1125)	(0,3826)	(0,1165)	(0,2754)	(0,8577)
População (log)	−0,4974***	−0,5871***	−0,4299***	−0,3514***	−0,6097***	−0,1743	−0,5304***	−0,4347***	−0,4904**
	(0,0313)	(0,0329)	(0,0358)	(0,0926)	(0,0418)	(0,1357)	(0,0399)	(0,0931)	(0,2229)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,196	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variáveis dependentes: ln(1 + despesa per capita por grupo de funções, R$ de 2025). Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Efeitos fixos de município e de ano. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

Os demais testes, no APÊNDICE A, avaliam a padronização das siglas, as eleições suplementares, a participação de cada área na despesa total, o PIB municipal, a limpeza da base, o registro irregular de algumas funções e os controles do Censo. Eles mantêm os principais resultados, com algumas exceções: na amostra de 2013 a 2023, o alinhamento com o presidente fica negativo na despesa total, e o ano eleitoral deixa de ser significativo em Assistência Social e em Agricultura; com o PIB municipal (R7), o efeito do ano eleitoral em Saúde e Saneamento deixa de ser significativo; e, sem as regras de limpeza (R10), dois coeficientes do alinhamento com o governador mudam de nível de significância.

Em síntese, os resultados indicam que: (i) Habitação e Urbanismo, Transporte e Saúde e Saneamento sobem no ano eleitoral nas duas eleições, nas duas formas funcionais e com os dois erros-padrão; (ii) o alinhamento com o governador aumenta a despesa total, com efeito pequeno, de cerca de 0,4%; (iii) o alinhamento com o presidente não tem efeito sobre a despesa total na amostra completa, e na amostra até 2023 o efeito é negativo, de modo que o resultado é sensível ao período; (iv) a despesa total sobe cerca de 5% no ano eleitoral, mais em 2024, e em 2016 o efeito é menor e não resiste ao corte da amostra na especificação principal (R7a); e (v) alguns resultados dependem da forma funcional, como Agricultura no ano eleitoral e Transporte e Habitação e Urbanismo nas coalizões, e Comunicações não é interpretada.

TABELA 9 – Robustez do ciclo eleitoral: modelo principal e testes selecionados

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo principal (erro de Driscoll-Kraay)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343**	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097	0,0529***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0149)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0142)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0083	0,0461**	0,0509**	0,0355*	0,0188	0,0077	0,0564**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0067)	(0,0228)	(0,0236)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
R5: especificação de Sakurai (2009) (erro agrupado por município)									
Ano eleitoral	0,0432***	0,0689***	−0,0257***	0,2561***	0,0604***	0,1909***	0,0152***	0,0423***	0,0227
	(0,0016)	(0,0020)	(0,0019)	(0,0054)	(0,0025)	(0,0089)	(0,0024)	(0,0059)	(0,0144)
R12: erro-padrão agrupado por município									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343***	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097***	0,0529***	0,0318**
	(0,0017)	(0,0021)	(0,0020)	(0,0062)	(0,0029)	(0,0101)	(0,0028)	(0,0069)	(0,0161)
Ano pré-eleitoral	0,0209***	−0,0083***	0,0461***	0,0509***	0,0355***	0,0188***	0,0077***	0,0564***	0,0605***
	(0,0008)	(0,0015)	(0,0011)	(0,0045)	(0,0018)	(0,0072)	(0,0017)	(0,0053)	(0,0122)
R14: sem a dummy de pandemia (erro de Driscoll-Kraay)									
Ano eleitoral	0,0504***	0,0649***	−0,0078	0,2718***	0,0723***	0,1964***	0,0174**	0,0611***	0,0434***
	(0,0095)	(0,0198)	(0,0370)	(0,0293)	(0,0119)	(0,0244)	(0,0089)	(0,0168)	(0,0140)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0118	0,0523**	0,0461*	0,0349*	0,0161	0,0065	0,0552**	0,0590***
	(0,0142)	(0,0091)	(0,0249)	(0,0248)	(0,0198)	(0,0233)	(0,0083)	(0,0221)	(0,0122)
R3: especificação em nível (R$ de 2025 per capita)									
Ano eleitoral	277,865***	53,163***	49,079*	126,814***	14,078***	41,741***	6,817	0,486	−0,801***
	(102,741)	(10,703)	(29,440)	(31,902)	(4,274)	(10,585)	(10,968)	(2,026)	(0,218)
Ano pré-eleitoral	162,806*	1,221	78,512**	34,083**	9,468**	8,342	10,347	5,168	0,656***
	(94,991)	(12,185)	(38,604)	(16,477)	(4,677)	(7,694)	(8,395)	(3,632)	(0,148)

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Coeficientes do modelo A (efeito fixo de município). Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025); o coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). No painel R3, a variável dependente e as receitas estão em R$ de 2025 per capita, de modo que os coeficientes desse painel estão em reais e não são comparáveis em magnitude aos demais. Modelo principal, R14 e R3: erros-padrão de Driscoll-Kraay; R5 e R12: erros-padrão agrupados por município. O R5 segue Sakurai (2009): sem ano pré-eleitoral e sem dummy de pandemia; o R14 retira só a dummy de pandemia, e 2020 volta a contar como ano eleitoral. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

REFERÊNCIAS

ALESINA, Alberto. Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. **The Quarterly Journal of Economics**, Cambridge, v. 102, n. 3, p. 651–678, ago. 1987.

BLUNDELL, Richard; BOND, Stephen. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. **Journal of Econometrics**, v. 87, n. 1, p. 115–143, ago. 1998.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (Código Tributário Nacional). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 27 out. 1966. Seção 1, p. 12451.

BRASIL. Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006. Altera o Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 abr. 2006. Seção 1, p. 40.

BRASIL. Ministério do Orçamento e Gestão. Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999. Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam a Lei nº 4.320/1964 e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 abr. 1999.

BRASIL. Secretaria de Orçamento Federal. **Manual Técnico de Orçamento: MTO 2023**. Brasília: SOF, 2023. Cap. 4, seção 4.4. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2023:cap4. Acesso em: 5 out. 2026.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 11. ed. Brasília: STN, 2024. Válido a partir do exercício de 2025.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. How do budget deficits and economic growth affect reelection prospects? Evidence from a large cross-section of countries. **The American Economic Review**, Nashville, v. 98, n. 5, p. 2203–2220, dez. 2008.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. Political budget cycles in new versus established democracies. **Journal of Monetary Economics**, Amsterdam, v. 52, n. 7, p. 1271–1295, out. 2005.

DRAZEN, Allan; ESLAVA, Marcela. Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. **Journal of Development Economics**, Amsterdam, v. 92, n. 1, p. 39–52, maio 2010.

DRISCOLL, John C.; KRAAY, Aart C. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. **The Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 80, n. 4, p. 549–560, nov. 1998.

FÁTIMA ALMEIDA, Francielly de *et al.* Incentivos eleitorais e regras fiscais (não tão) rígidas: o efeito da limitação de mandato sobre restos a pagar. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, p. 39–73, abr. 2023.

FERREIRA, Ivan F. S.; BUGARIN, Mauricio S. Transferências voluntárias e ciclo político-orçamentário no federalismo fiscal brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 61, n. 3, p. 271–300, jul. 2007.

FIALHO, Tânia. Testando a evidência de ciclos políticos no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 379–389, jul. 1997.

GRALAK, Alvaro José *et al.* Investimentos públicos e o ciclo político orçamentário nos grandes municípios brasileiros. **Revista de Economia do Nordeste**, Fortaleza, v. 54, n. 1, p. 31–48, jan. 2023.

HAUSMAN, Jerry A. Specification tests in econometrics. **Econometrica**, v. 46, n. 6, p. 1251–1271, nov. 1978.

HIBBS JR., Douglas A. Political parties and macroeconomic policy. **The American Political Science Review**, Washington, v. 71, n. 4, p. 1467–1487, dez. 1977.

MUNDLAK, Yair. On the pooling of time series and cross section data. **Econometrica**, v. 46, n. 1, p. 69–85, jan. 1978.

NAKAGUMA, Marcos Yamada; BENDER, Siegfried. Ciclos Políticos e Resultados Eleitorais: Um Estudo sobre o Comportamento do Eleitor Brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p. 3–24, jan. 2010.

NORDHAUS, William D. The political business cycle. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 42, n. 2, p. 169–190, abr. 1975.

NUNES, Guilherme Silva. Ciclos políticos orçamentários: uma análise das despesas em educação e saúde para os municípios do Rio Grande do Sul (2002-12). **Indicadores Econômicos FEE**, Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 99–110, 2017.

ROGOFF, Kenneth. Equilibrium political budget cycles. **The American Economic Review**, Nashville, v. 80, n. 1, p. 21–36, mar. 1990.

ROGOFF, Kenneth; SIBERT, Anne. Elections and macroeconomic policy cycles. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 55, n. 1, p. 1–16, jan. 1988.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Ciclos políticos nas funções orçamentárias dos municípios brasileiros: uma análise para o período 1990-2005 via dados em painel. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 39–58, jan. 2009.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Testando a hipótese de ciclos eleitorais racionais nas eleições dos municípios paulistas. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 297–315, abr./jun 2005.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; GREMAUD, Amaury Patrick. Political business cycles: evidências empíricas para os municípios paulistas (1989-2001). **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 11, n. 1, p. 27–54, jan. 2007.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Fiscal policy and reelection in Brazilian municipalities. **Public Choice**, Dordrecht, v. 137, n. 1-2, p. 301–314, out. 2008.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: new evidence at the municipal level. **Public Choice**, Dordrecht, v. 148, n. 1-2, p. 233–247, jul. 2011.

SHI, Min; SVENSSON, Jakob. Political budget cycles: do they differ across countries and why? **Journal of Public Economics**, Amsterdam, v. 90, n. 8-9, p. 1367–1389, set. 2006.

TEIXEIRA, Caroline Reis; MATTOS, Enlinson. Competição política e a resposta fiscal para municípios do Brasil. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 4, p. 545–580, 2021.

VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues; NASCIMENTO, Leonardo Silveira do. A efetividade dos ciclos políticos nos municípios brasileiros: um enfoque contábil. **Revista de Contabilidade e Organizações**, Ribeirão Preto, v. 6, n. 14, p. 106–126, jan. 2012.

VIDEIRA, Raphael Almeida; MATTOS, Enlinson. Ciclos políticos eleitorais e a interação espacial de políticas fiscais entre os municípios brasileiros. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 15, n. 2, p. 259–286, abr./jun 2011.

WALLACE, T. Dudley; HUSSAIN, Ashiq. The use of error components models in combining cross section with time series data. **Econometrica**, v. 37, n. 1, p. 55–72, jan. 1969.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Econometric analysis of cross section and panel data**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TESTES DE ROBUSTEZ

O QUADRO 3 lista todos os testes de robustez estimados. Cada um muda uma decisão em relação aos modelos principais, em logaritmo; os testes R5, R7, R10 e R11 mudam mais de um elemento, como indicado. Os cinco testes discutidos no texto principal são R3, R5, R12, R14 e R16. As tabelas de resultados vêm a seguir, na ordem do quadro; a do R16 está no capítulo de Resultados (TABELA 7, na seção 5.2).

QUADRO 3 – Testes de robustez

Teste	**O que muda em relação ao modelo principal**	**O que verifica**
R1	Coalizões sem considerar fusões de partidos (só mudanças de nome)	Regra de padronização das siglas
R2	Exclui município-anos com prefeito ou governador vindo de eleição suplementar	Casos atípicos de mandato
R3	Especificação em nível (dependente, receitas e PIB)	Forma funcional
R4	Variável dependente como participação na despesa total (%), com os controles em logaritmo	Recomposição do gasto entre áreas
R5	Especificação de Sakurai (2009), em logaritmo: sem pré-eleitoral e sem pandemia, com erro agrupado por município	Comparação com a literatura
R6	Inclui dummy de prefeito em segundo mandato	Controle de reeleição
R7	Logaritmo do PIB municipal per capita no lugar do PIB nacional (amostra 2013–2023)	Controle econômico local
R7a	Especificação principal só em 2013–2023	Separa o efeito da amostra do efeito do PIB no R7
R8	Assistência Social somada à Previdência	Agrupamento original de Sakurai (2009)
R9	Transporte, Agricultura e Comunicações só com municípios que informam a função em todos os anos	Registro irregular das funções
R10	Sem limpeza: mantém os município-anos atípicos e usa o logaritmo da receita tributária original (os negativos ficam ausentes)	Regras de limpeza
R11	Troca a exclusão dos atípicos pela winsorização das dependentes, em reais, nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do logaritmo	Sensibilidade a valores extremos
R12	Modelo A com erro agrupado por município	Tipo de erro-padrão
R13	Modelo B com erro de Driscoll e Kraay (1998)	Tipo de erro-padrão
R14	Modelo A sem a dummy de pandemia	Efeito da dummy de 2020
R15	Sem as variáveis do Censo (jovens, idosos e urbanização)	Controles que variam pouco no tempo
R16	Um efeito para cada eleição (2016 e 2024) e para cada ano pré-eleitoral	Se o efeito médio vem de uma só eleição

Fonte: Elaboração própria.

O teste R10 (TABELA 20) reestima os modelos sem as duas regras de limpeza: mantém os 66 município-anos atípicos de despesa e usa a receita tributária original, incluindo o Tocantins em 2024. Os 35 valores negativos dessa receita ficam ausentes, porque não têm logaritmo, de modo que o teste não recoloca esses casos. O número de observações aumenta em 151 na despesa total e entre 15 e 142 nos grupos. No

modelo A, os coeficientes do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral mantêm sinal e nível de significância em todas as variáveis, com variações pequenas de magnitude (na despesa total, o coeficiente do ano eleitoral passa de 0,0519 para 0,0499, isto é, de cerca de 5,3% para 5,1%). No modelo B, todos os coeficientes de alinhamento mantêm o sinal; o alinhamento com o governador passa de significativo a 5% para significativo a 10% em Educação e Cultura (de 0,0033 para 0,0031) e de significativo a 1% para significativo a 5% em Administração (de 0,0070 para 0,0069), e os demais mantêm o nível de significância. As regras de limpeza, portanto, não alteram as conclusões principais. Como o teste muda as duas regras ao mesmo tempo, ele não permite separar o efeito de cada uma, e também não mostra que os valores tratados eram de fato erros de lançamento.

TABELA 10 – Robustez R1 — coalizões sem fusões de partidos

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0410***	0,0344**	0,2388***	0,0679***	0,1778***	0,0096	0,0526***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0150)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0143)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0084	0,0462**	0,0507**	0,0356*	0,0188	0,0076	0,0561**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0066)	(0,0228)	(0,0237)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,133	0,031
Modelo B (coalizões)									
Coalizão governador	0,0034***	0,0003	0,0038**	0,0132**	0,0019	0,0100	0,0061**	0,0065	−0,0023
(sem fusões)	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0176)
Coalizão presidente	−0,0010	0,0002	−0,0026	−0,0163*	−0,0058	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0076
(sem fusões)	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,197	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 11 – Robustez R2 — sem prefeitos/governadores de eleição suplementar

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0402***	0,0351**	0,2379***	0,0680***	0,1775***	0,0093	0,0537***	0,0352***
	(0,0090)	(0,0041)	(0,0152)	(0,0164)	(0,0118)	(0,0194)	(0,0078)	(0,0147)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0088	0,0468**	0,0518**	0,0360*	0,0187	0,0077	0,0560**	0,0610***
	(0,0145)	(0,0066)	(0,0230)	(0,0240)	(0,0198)	(0,0240)	(0,0087)	(0,0229)	(0,0121)
Observações	69.424	69.283	69.305	68.344	69.241	53.473	69.310	63.318	12.164
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.563	5.568	5.202	5.568	5.436	1.895
R^2	0,852	0,679	0,683	0,263	0,378	0,137	0,305	0,134	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0033***	0,0009	0,0029*	0,0157**	0,0003	0,0130	0,0067**	0,0112	0,0024
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0030)	(0,0101)	(0,0027)	(0,0076)	(0,0177)
Prefeito na coalizão	−0,0004	0,0008	−0,0018	−0,0142*	−0,0055	0,0424***	0,0046	0,0059	0,0055
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0022)	(0,0086)	(0,0040)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0102)	(0,0247)
Observações	69.424	69.283	69.305	68.344	69.241	53.473	69.310	63.318	12.164
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.563	5.568	5.202	5.568	5.436	1.895
R^2	0,391	0,162	0,198	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 12 – Robustez R3 — especificação em nível

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	277,865***	53,163***	49,079*	126,814***	14,078***	41,741***	6,817	0,486	−0,801***
	(102,741)	(10,703)	(29,440)	(31,902)	(4,274)	(10,585)	(10,968)	(2,026)	(0,218)
Ano pré-eleitoral	162,806*	1,221	78,512**	34,083**	9,468**	8,342	10,347	5,168	0,656***
	(94,991)	(12,185)	(38,604)	(16,477)	(4,677)	(7,694)	(8,395)	(3,632)	(0,148)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,836	0,753	0,708	0,299	0,371	0,191	0,276	0,177	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	31,560***	4,704**	−1,165	4,267	0,698	2,406	7,167***	−0,560	−0,119
do governador	(6,294)	(2,348)	(3,072)	(2,793)	(0,721)	(2,644)	(2,734)	(1,039)	(0,301)
Prefeito na coalizão	−9,744	8,453***	−1,253	0,219	1,003	−12,466***	0,309	−4,580***	0,398
do presidente	(7,599)	(3,109)	(3,835)	(4,140)	(0,995)	(3,119)	(3,791)	(1,371)	(0,406)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,551	0,351	0,316	0,107	0,142	0,094	0,137	0,075	0,023

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Especificação em nível: dependente em R$ de 2025 per capita, receitas em R$ per capita e PIB nacional em R$ trilhões. Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 13 – Robustez R4 — participação na despesa total (%)

Variável	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)								
Ano eleitoral	−0,257	−0,545***	1,463***	0,064***	0,437***	−0,448***	−0,018	−0,016***
	(0,272)	(0,170)	(0,123)	(0,018)	(0,040)	(0,049)	(0,031)	(0,004)
Ano pré-eleitoral	−0,750***	0,736***	0,196*	0,054**	−0,055	−0,205**	0,023	0,010***
	(0,240)	(0,233)	(0,102)	(0,025)	(0,041)	(0,089)	(0,023)	(0,002)
Observações	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,113	0,249	0,091	0,025	0,035	0,067	0,012	0,032
Modelo B (coalizões)								
Prefeito na coalizão	−0,098***	−0,115***	0,055	−0,015	−0,001	−0,008	−0,004	−0,005
do governador	(0,031)	(0,035)	(0,034)	(0,010)	(0,026)	(0,043)	(0,012)	(0,005)
Prefeito na coalizão	0,061	0,023	−0,054	0,008	−0,005	0,070	0,001	0,006
do presidente	(0,043)	(0,048)	(0,047)	(0,015)	(0,033)	(0,059)	(0,016)	(0,006)
Observações	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,008	0,013	0,008	0,002	0,007	0,002	0,001	0,003

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente: participação do grupo na despesa total (%); o coeficiente de uma dummy se lê em pontos percentuais. Receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 14 – Robustez R5 — especificação de Sakurai (sem pré-eleitoral e sem pandemia, erro agrupado)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0432***	0,0689***	−0,0257***	0,2561***	0,0604***	0,1909***	0,0152***	0,0423***	0,0227
	(0,0016)	(0,0020)	(0,0019)	(0,0054)	(0,0025)	(0,0089)	(0,0024)	(0,0059)	(0,0144)
Prefeito na coalizão	0,0022**	0,0011	0,0013	0,0113*	−0,0014	0,0093	0,0059**	0,0075	−0,0053
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0026)	(0,0075)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	0,0084***	−0,0049**	0,0309***	−0,0231***	0,0065*	0,0358***	0,0034	0,0091	0,0053
do presidente	(0,0012)	(0,0022)	(0,0020)	(0,0077)	(0,0036)	(0,0123)	(0,0033)	(0,0090)	(0,0217)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,850	0,676	0,659	0,262	0,377	0,136	0,305	0,132	0,029

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município, sem ano pré-eleitoral e sem pandemia. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 15 – Robustez R6 — inclui prefeito em segundo mandato

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0520***	0,0411***	0,0344**	0,2392***	0,0679***	0,1787***	0,0097	0,0530***	0,0321***
	(0,0090)	(0,0043)	(0,0150)	(0,0168)	(0,0115)	(0,0190)	(0,0078)	(0,0141)	(0,0103)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0083	0,0462**	0,0523**	0,0357*	0,0207	0,0078	0,0566**	0,0611***
	(0,0144)	(0,0067)	(0,0229)	(0,0239)	(0,0200)	(0,0243)	(0,0087)	(0,0225)	(0,0125)
Prefeito em	0,0126***	0,0022	0,0038	0,0714***	0,0111	0,0899***	0,0082**	0,0088	0,0317**
segundo mandato	(0,0041)	(0,0053)	(0,0032)	(0,0150)	(0,0069)	(0,0125)	(0,0038)	(0,0151)	(0,0134)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,852	0,680	0,680	0,266	0,379	0,139	0,306	0,134	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0035***	0,0009	0,0033*	0,0151**	0,0007	0,0107	0,0069***	0,0109	−0,0023
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0011	0,0001	−0,0026	−0,0166*	−0,0058	0,0416***	0,0043	0,0044	0,0068
do presidente	(0,0013)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Prefeito em	0,0141***	0,0027	0,0065***	0,0727***	0,0137***	0,0912***	0,0093***	0,0103	0,0333*
segundo mandato	(0,0010)	(0,0019)	(0,0016)	(0,0066)	(0,0032)	(0,0109)	(0,0030)	(0,0078)	(0,0182)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,393	0,163	0,197	0,039	0,070	0,021	0,076	0,017	0,014

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 16 – Robustez R7 — PIB municipal per capita (2013-2023)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0267***	0,0027	0,0466**	0,1333***	0,0252	0,1218***	−0,0136**	−0,0013	0,0048
	(0,0100)	(0,0100)	(0,0212)	(0,0203)	(0,0160)	(0,0206)	(0,0059)	(0,0215)	(0,0164)
Ano pré-eleitoral	0,0083	−0,0214***	0,0413	0,0051	0,0217	−0,0254	−0,0004	0,0293	0,0544***
	(0,0135)	(0,0061)	(0,0260)	(0,0249)	(0,0175)	(0,0280)	(0,0094)	(0,0273)	(0,0150)
PIB municipal	0,0630***	0,0609***	0,0373	0,0770***	0,0265*	0,0529**	0,0872***	0,0786**	0,0700
per capita (log)	(0,0162)	(0,0097)	(0,0265)	(0,0248)	(0,0139)	(0,0246)	(0,0163)	(0,0333)	(0,0547)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,780	0,567	0,517	0,216	0,288	0,106	0,220	0,104	0,030
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0030***	−0,0012	0,0035*	0,0155**	0,0010	0,0161	0,0054*	0,0083	−0,0075
do governador	(0,0011)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0031)	(0,0104)	(0,0028)	(0,0079)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0035**	−0,0014	−0,0070***	−0,0183**	−0,0038	0,0313**	0,0056	0,0004	−0,0044
do presidente	(0,0014)	(0,0026)	(0,0023)	(0,0086)	(0,0041)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0104)	(0,0245)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,340	0,124	0,149	0,030	0,061	0,015	0,065	0,015	0,010

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 17 – Robustez R7a — especificação principal na amostra 2013-2023

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0306	0,0446***	0,0030	0,1924***	0,0441	0,1591***	−0,0106	0,0464	0,0450***
	(0,0276)	(0,0100)	(0,0477)	(0,0360)	(0,0345)	(0,0380)	(0,0156)	(0,0462)	(0,0166)
Ano pré-eleitoral	0,0087	−0,0112**	0,0297	0,0196	0,0263	−0,0165	−0,0005	0,0408	0,0635***
	(0,0125)	(0,0057)	(0,0198)	(0,0257)	(0,0165)	(0,0272)	(0,0076)	(0,0282)	(0,0124)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,778	0,570	0,521	0,217	0,288	0,106	0,217	0,105	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0033***	−0,0010	0,0038**	0,0159**	0,0011	0,0165	0,0058**	0,0087	−0,0071
do governador	(0,0011)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0031)	(0,0104)	(0,0028)	(0,0079)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0034**	−0,0013	−0,0069***	−0,0181**	−0,0037	0,0314**	0,0058	0,0006	−0,0042
do presidente	(0,0014)	(0,0026)	(0,0023)	(0,0087)	(0,0041)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0104)	(0,0245)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,330	0,121	0,146	0,029	0,060	0,014	0,061	0,015	0,009

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 18 – Robustez R8 — Assistência e Previdência somadas (Sakurai, 2009)

Variável	**Assistência e Previdência**
Modelo A (ciclo eleitoral)	
Ano eleitoral	0,0377***
	(0,0127)
Ano pré-eleitoral	0,0260
	(0,0171)
Observações	70.514
Municípios	5.568
R^2	0,401
Modelo B (coalizões)	
Prefeito na coalizão	0,0103***
do governador	(0,0032)
Prefeito na coalizão	−0,0144***
do presidente	(0,0046)
Observações	70.514
Municípios	5.568
R^2	0,044

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 19 – Robustez R9 — só municípios que informam a função em todos os anos

Variável	Transporte	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)			
Ano eleitoral	0,1525***	0,0484***	0,0195
	(0,0163)	(0,0143)	(0,0241)
Ano pré-eleitoral	0,0153	0,0564**	0,0894***
	(0,0232)	(0,0232)	(0,0157)
Observações	38.194	54.221	4.237
Municípios	2.999	4.264	330
R^2	0,189	0,171	0,037
Modelo B (coalizões)			
Prefeito na coalizão	0,0238**	0,0122*	0,0339
do governador	(0,0098)	(0,0072)	(0,0268)
Prefeito na coalizão	0,0295**	−0,0013	0,0012
do presidente	(0,0138)	(0,0101)	(0,0359)
Observações	38.194	54.221	4.237
Municípios	2.999	4.264	330
R^2	0,028	0,025	0,016

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 20 – Robustez R10 — sem limpeza (outliers de despesa e receita original)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0499***	0,0400***	0,0331**	0,2393***	0,0661***	0,1780***	0,0089	0,0548***	0,0328***
	(0,0090)	(0,0045)	(0,0152)	(0,0165)	(0,0112)	(0,0200)	(0,0079)	(0,0145)	(0,0101)
Ano pré-eleitoral	0,0215	−0,0080	0,0465**	0,0511**	0,0360*	0,0193	0,0081	0,0567**	0,0608***
	(0,0143)	(0,0068)	(0,0228)	(0,0237)	(0,0198)	(0,0238)	(0,0085)	(0,0225)	(0,0123)
Observações	70.820	70.663	70.688	69.706	70.622	54.520	70.695	64.591	12.375
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,817	0,672	0,668	0,266	0,377	0,137	0,307	0,135	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0032***	0,0006	0,0031*	0,0162**	0,0007	0,0114	0,0069**	0,0107	−0,0015
do governador	(0,0011)	(0,0019)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0030)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0011	0,0002	−0,0029	−0,0166*	−0,0055	0,0426***	0,0045	0,0041	0,0075
do presidente	(0,0015)	(0,0025)	(0,0022)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0038)	(0,0102)	(0,0243)
Observações	70.820	70.663	70.688	69.706	70.622	54.520	70.695	64.591	12.375
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,351	0,171	0,203	0,038	0,074	0,019	0,083	0,018	0,014

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 21 – Robustez R11 — dependentes winsorizadas em reais nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do log

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0529***	0,0423***	0,0348**	0,2383***	0,0673***	0,1771***	0,0100	0,0530***	0,0322***
	(0,0086)	(0,0047)	(0,0150)	(0,0162)	(0,0113)	(0,0201)	(0,0072)	(0,0145)	(0,0100)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0085	0,0458**	0,0508**	0,0357*	0,0192	0,0079	0,0570**	0,0609***
	(0,0144)	(0,0068)	(0,0231)	(0,0242)	(0,0200)	(0,0239)	(0,0088)	(0,0225)	(0,0127)
Observações	70.714	70.557	70.582	69.600	70.517	54.434	70.589	64.488	12.363
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,861	0,778	0,755	0,289	0,408	0,137	0,340	0,135	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0035***	0,0006	0,0032**	0,0158***	−0,0002	0,0110	0,0069***	0,0102	−0,0031
do governador	(0,0010)	(0,0015)	(0,0014)	(0,0060)	(0,0028)	(0,0100)	(0,0025)	(0,0075)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0003	0,0013	−0,0009	−0,0162**	−0,0038	0,0420***	0,0033	0,0042	0,0100
do presidente	(0,0013)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0081)	(0,0038)	(0,0138)	(0,0036)	(0,0101)	(0,0241)
Observações	70.714	70.557	70.582	69.600	70.517	54.434	70.589	64.488	12.363
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,390	0,225	0,252	0,040	0,076	0,019	0,086	0,018	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 22 – Robustez R12 — modelo A com erro-padrão agrupado por município

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343***	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097***	0,0529***	0,0318**
	(0,0017)	(0,0021)	(0,0020)	(0,0062)	(0,0029)	(0,0101)	(0,0028)	(0,0069)	(0,0161)
Ano pré-eleitoral	0,0209***	−0,0083***	0,0461***	0,0509***	0,0355***	0,0188***	0,0077***	0,0564***	0,0605***
	(0,0008)	(0,0015)	(0,0011)	(0,0045)	(0,0018)	(0,0072)	(0,0017)	(0,0053)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 23 – Robustez R13 — modelo B com erro-padrão de Driscoll-Kraay

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0037***	0,0009	0,0033	0,0160***	0,0009	0,0114	0,0070***	0,0110*	−0,0022
do governador	(0,0014)	(0,0023)	(0,0022)	(0,0051)	(0,0031)	(0,0094)	(0,0019)	(0,0064)	(0,0085)
Prefeito na coalizão	−0,0010	0,0001	−0,0025	−0,0163***	−0,0058*	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0075
do presidente	(0,0022)	(0,0020)	(0,0041)	(0,0058)	(0,0032)	(0,0101)	(0,0033)	(0,0090)	(0,0271)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,196	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo B: efeitos fixos de município e de ano. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 24 – Robustez R14 — modelo A sem a dummy de pandemia

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0504***	0,0649***	−0,0078	0,2718***	0,0723***	0,1964***	0,0174**	0,0611***	0,0434***
	(0,0095)	(0,0198)	(0,0370)	(0,0293)	(0,0119)	(0,0244)	(0,0089)	(0,0168)	(0,0140)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0118	0,0523**	0,0461*	0,0349*	0,0161	0,0065	0,0552**	0,0590***
	(0,0142)	(0,0091)	(0,0249)	(0,0248)	(0,0198)	(0,0233)	(0,0083)	(0,0221)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,676	0,665	0,263	0,378	0,136	0,306	0,133	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município, sem a dummy de pandemia. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 25 – Robustez R15 — sem as variáveis do Censo (jovens, idosos, urbanização)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0516***	0,0406***	0,0341**	0,2384***	0,0677***	0,1774***	0,0093	0,0526***	0,0301***
	(0,0087)	(0,0044)	(0,0154)	(0,0176)	(0,0116)	(0,0243)	(0,0075)	(0,0157)	(0,0108)
Ano pré-eleitoral	0,0215	−0,0077	0,0477**	0,0473*	0,0364*	0,0143	0,0079	0,0543**	0,0626***
	(0,0143)	(0,0066)	(0,0230)	(0,0241)	(0,0198)	(0,0254)	(0,0085)	(0,0230)	(0,0119)
Observações	70.713	70.570	70.594	69.613	70.528	54.448	70.597	64.498	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.565	5.568	5.207	5.568	5.437	1.896
R^2	0,850	0,677	0,679	0,263	0,377	0,135	0,304	0,132	0,027
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0038***	0,0011	0,0037**	0,0155**	0,0011	0,0095	0,0071***	0,0102	−0,0025
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0176)
Prefeito na coalizão	−0,0005	0,0011	−0,0019	−0,0168*	−0,0054	0,0427***	0,0050	0,0050	0,0132
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0086)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0246)
Observações	70.713	70.570	70.594	69.613	70.528	54.448	70.597	64.498	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.565	5.568	5.207	5.568	5.437	1.896
R^2	0,383	0,154	0,192	0,034	0,068	0,017	0,073	0,015	0,010

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente e receitas em logaritmo de (1 + valor per capita, R$ de 2025). O coeficiente de uma dummy se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.